

中华人民共和国通信行业标准

YD/T××××—××××

基于 LTE 的车联网无线通信技术  
V2I 基础信息单播传输技术要求

Technical requirements of V2I basic information unicast of LTE-  
based vehicular communication

(报批稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布



目 次

目 次..... I

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 缩略语..... 2

5 系统及架构..... 3

6 消息层技术要求..... 4

    6.1 近场支付业务..... 4

    6.2 车辆身份信息信息管理..... 9

7 网络层技术要求..... 13

    7.1 管理子层技术要求..... 13

    7.2 适配层功能要求..... 29

    7.3 接入点及服务原语..... 30

8 安全要求..... 42

    8.1 基于证书机制的安全要求..... 42

    8.2 基于密钥协商机制的安全要求..... 48

9 系统配置要求..... 50

    9.1 网络层..... 50

    9.2 消息层..... 52

附 录 A （规范性）单播业务应用标识..... 53

附 录 B （规范性）近场支付业务消息帧..... 54

参考文献..... 57

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是“基于LTE的车联网无线通信技术”系列标准之一，该系列标准的结构及名称预称如下：

- YD/T 3400-2018 《基于LTE的车联网无线通信技术 总体技术要求》；
- YD/T 3340-2018 《基于LTE的车联网无线通信技术 空口技术要求》；
- YD/T 3707-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》；
- YD/T 3709-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》；
- YD/T 4008-2022 《基于LTE的车联网无线通信技术 应用标识分配及映射》；
- YD/T XXXX-XXXX 《基于LTE的车联网无线通信技术 V2I基础信息单播传输技术要求》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、华为技术有限公司、中国信息通信科技集团有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、北京邮电大学、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、高通无线通信技术（中国）有限公司、北京万集科技股份有限公司、东软集团股份有限公司、北京星云互联科技有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、北京百度智行科技有限公司、宝马（中国）服务有限公司。

本文件主要起草人：杨淼、葛雨明、李明超、林琳、郑石磊、刘建行、房家奕、顾昕钰、刘献伦、潘凯、殷悦、黄翔宇、吴志明、张博源、李顶占、马建超、王易之、周浩、郇冲、雷艺学、刘琪、宋蒙、郑银香、关旭迎、薛宇、张云飞、王鲲、张岩、张存玺。

# 基于LTE的车联网无线通信技术 V2I 基础信息单播传输技术要求

## 1 范围

本文件规定了国内基于LTE-V2X直连通信技术的路侧设备和车载终端设备之间的单播传输技术要求，包括基于LTE-V2X的消息层和网络层协议栈增强，点对点交互流程，直连通信涉及的地址管理与维护、单播安全要求以及单播业务配置要求。

本文件适用于基于LTE-V2X直连通信技术的路侧设备和车载终端设备之间近场支付业务和车辆身份信息管理类业务的系统设计与开发。车载终端之间、手持终端和车载终端之间进行近场支付业务和车辆身份信息管理类业务可参照本文件。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20851.4-2019 电子收费 专用短程通信 第4部分：设备应用  
GB/T 20839-2007 智能运输系统 通用术语  
YD/T 3707-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求  
YD/T 3709-2020 基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求  
YD/T 3957-2021 基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求  
YD/T 3977-2021 增强的V2X业务应用层交互数据要求  
YD/T 4008-2022 基于LTE的车联网无线通信技术 应用标识分配及映射  
GM/T 0062-2018 密码产品随机数检测要求

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **车联网无线通信 vehicle to everything**

车载单元与其他设备通信，包括但不限于车载单元之间通信（V2V），车载单元与路侧单元通信（V2I），车载单元与行人设备通信（V2P），车载单元与网络之间通信（V2N）。

[来源：YD/T 3709-2020，3.1.1]

### 3.2

#### **服务提供者 provider**

基于LTE的车联网无线通信技术中应用服务提供者。

### 3.3

#### 用户 user

基于LTE的车联网无线通信技术中与应用服务提供者进行业务交互的用户。

### 3.4

#### 组合式电子收费系统 combined ETC system

采用“两片式电子标签+双界面CPU卡”技术，将CPU卡作为带有IC接口的两片式电子标签的扩展存储介质并兼容有通行券及支付介质的功能，从而使电子收费系统与人工非现金收费相结合的一种道路收费系统。

注：该系统中，在设置有电子收费车道的站点，用户可以利用两片式电子标签以不停车的方式通过；在仅设置人工收费车道的站点，用户可以利用双界面CPU卡刷卡付费，以停车的方式通过。

[来源：GB/T 20839-2007]

### 3.5

#### 单片式电子收费系统 integrated ETC system

采用“单片式电子标签”技术，以内置用户卡的形态（如OBE-SAM模块集成封装）将所有单元集成为一体，使车载通信终端作为电子支付的介质的电子收费系统。

## 4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AID: 应用标识 (ApplicationIdent)

ASN.1: 抽象记法1 (Abstract Syntax Notation dot one)

CPU: 中央处理器 (Central Processing Unit)

DME: 专用管理实体 (Dedicated Management Entity)

DSA: 专用业务公告 (Dedicated Service Advertisement)

DSM: 专用短消息 (Dedicated Short Message)

DSMP: 专用短消息协议 (Dedicated Short Message Protocol)

ETC: 电子收费 (Electronic Toll Collection)

IP: 因特网互连协议 (Internet Protocol)

LTE: 长期演进技术 (Long Term Evolution)

LTE-V2X: 基于LTE的车联网无线通信 (LTE Vehicle to Everything)

MAC: 媒介接入控制 (Medium Access Control)

MIB: 管理信息库 (Management Information Base)

OBUE: 车载设备单元 (On-Board Unit)

RST: 道路服务列表 (Roadside Service Table)

RSU: 路边设备单元 (Road Side Unit)

SDU: 业务数据单元 (Service Data Unit)

SPDU: 安全协议数据单元 (Secured Protocol Data Unit)

V2I: 车-路 (Vehicle-to-Infrastructure)

V2X: 车联网无线通信 (Vehicle-to-Everything)

VSI: 车辆服务指示 (Vehicle Service Indication)

## 5 系统及架构

基于LTE的车联网无线通信技术，实现了智能运输系统的不同子系统之间的信息交互，从而实现道路安全、通行效率、信息服务等不同的应用。图 1给出了本标准涉及的通信节点之间的关系示意图。

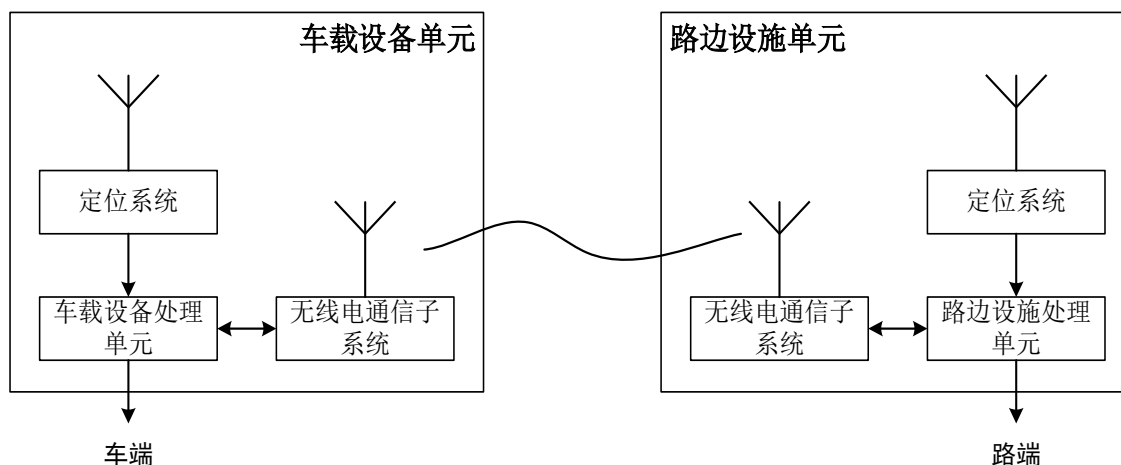


图 1 车-路边设施通信

基于LTE的车联网无线通信系统的单播通信逻辑架构见图 2，该单播通信是在基于LTE的车联网的广播通信基础上，通过对消息层和网络层进行兼容性功能增强的方式实现。其中，消息层位于应用层内部，对于单播业务，向下对接网络层的数据子层以及管理子层，向上支持具体的用户应用，完成单播业务消息的封装和解封装；网络层的数据子层既传输来自应用层的单播业务的数据流，也传输来自管理层实体单播业务数据流，其中适配层还支持单播业务层二地址的生成和上报；网络层的管理子层完成单播链路建立、释放、单播地址维护等管理功能。

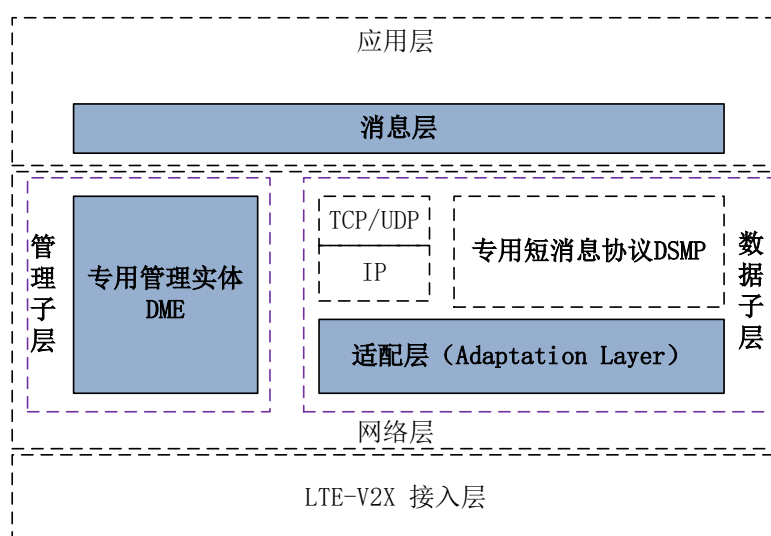


图 2 基于 LTE 的车联网无线通信技术的单播通信逻辑框架

6 消息层技术要求

6.1 近场支付业务

6.1.1 业务定义及交互流程概述

近场支付业务通过Provider与User的数据交互,在保证支付安全的条件下实现车载支付功能和服务,主要包括高速收费、路桥过路费、停车场收费、拥堵收费、违章罚款等。

根据安全机制不同,近场支付分为两个主要流程:在基于密钥协商安全机制下,近场支付业务交互流程划分为单播通信链路建立、收费信息获取、通行凭证获取、用户提示和链路释放五个主要阶段,交互流程示意图见图 3;在基于LTE-V2X的证书安全机制下,收费信息获取和单播通信链路建立合并完成,交互流程示意图见图 4。

近场支付业务消息层操作包括:

- a) 近场支付业务公告 RST 的发送和接收;
- b) 近场支付业务公告响应 VSI 的发送和接收;
- c) 近场支付业务数据请求 Action-Request 的发送和接收;
- d) 近场支付业务数据响应 Action-Response 的发送和接收;
- e) 近场支付业务链路释放 EventReport 的发送和接收。

近场支付业务消息层的消息帧应符合附录 B 的规定。

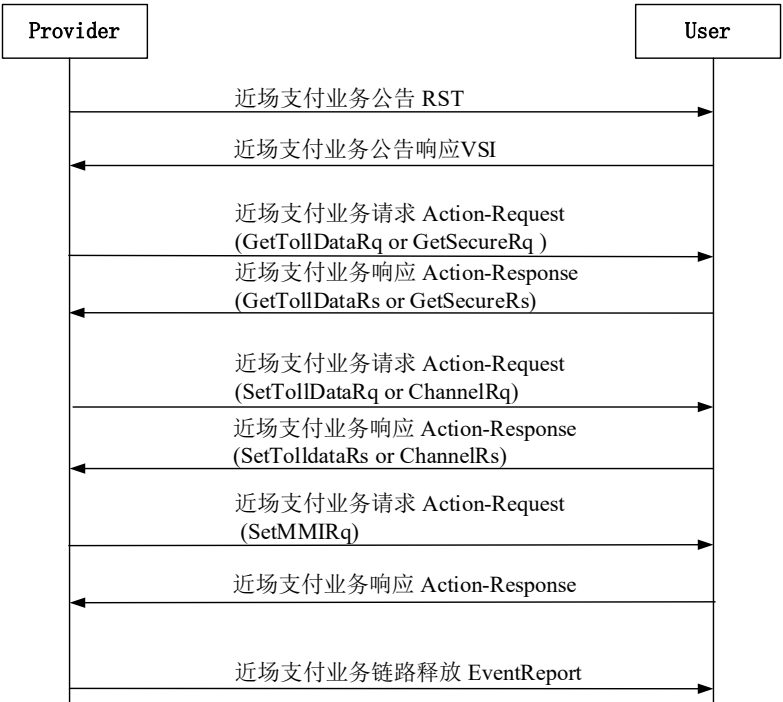


图 3 近场支付业务交互流程（基于密钥协商安全机制）

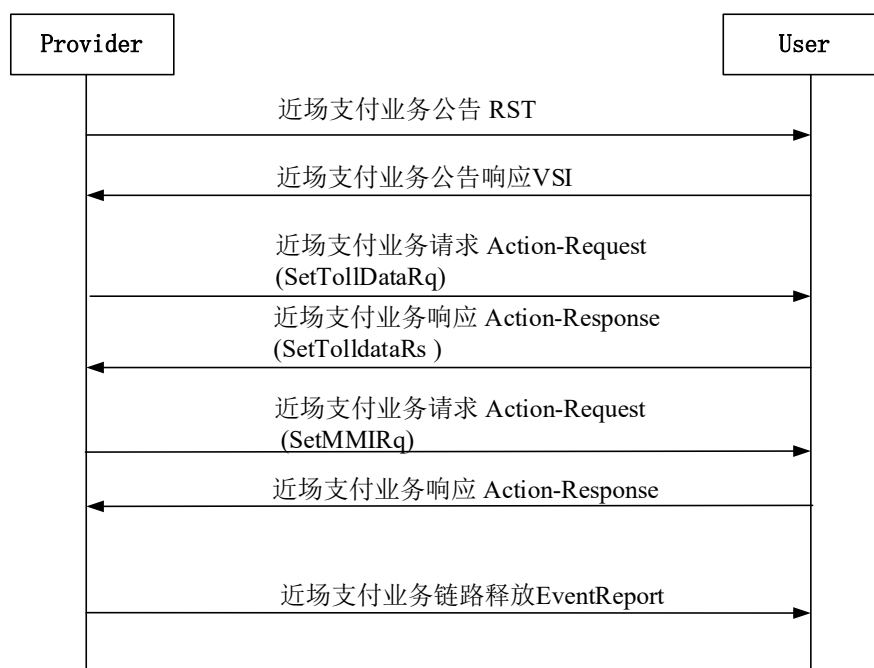


图 4 近场支付业务交互流程（基于 LTE-V2X 的证书安全机制）

## 6.1.2 近场支付业务公告

### 6.1.2.1 概述

近场支付业务公告信息 (RST) 由 Provider 发送给 User，近场支付单播业务公告信息包括支付节点信息、收费类型和具体的收费信息等，User 根据具体信息内容确定是否向 Provider 发起针对近场支付业务的单播通信。

### 6.1.2.2 Provider 发送近场支付业务公告

Provider 的消息层发送近场支付业务公告的具体流程如下：

- a) 消息层决定当前单播交互使用的安全模式：
  - 如果 Provider 采用基于 YD/T 3594-2019 规定的安全机制（即，基于 LTE-V2X 证书），消息层应按照 8.1 要求对数据进行安全处理；
  - 如果 Provider 采用基于 GB/T 20851.4-2019 规定的安全机制，消息层应按照 8.2 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层填充 DME-UnicastService.request 并向 DME 发送，其中：
  - 如果是首次发起一个新的近场支付单播业务公告，Local Application Index 应设置为一个新值，且 Action 设置为“添加”；
  - 如果更新现有近场支付单播业务公告信息或者发送参数，Local Application Index 应设置为对应取值，且 Action 设置为“改变”。

### 6.1.2.3 User 接收近场支付业务公告

User 的消息层接收到 DME 按照 7.1.1.2.3 要求通过 DME-UnicastService.indication 递交上来的近场支付业务公告 (RST) 后，如果对该业务感兴趣，应：

- a) 建立一个新的 Local Application Index，并存储 DME-UnicastService.indication 中的 Source MAC address 作为该 Local Application Index 对应的单播交互的目标地址，

存储DME-UnicastService.indication中的安全模式参数Security Mode用于指示该Local Application Index 对应的单播交互使用的安全模式，存储DME-UnicastService.indication 中的 Application Identifier 作为该Local Application Index对应的单播交互的业务应用标识，User消息层生成一条单播链路上下文条目，如表 1所示。

表 1 User 侧单播链路上下文条目

| 记录项                     | 含义                                          | 可选性 |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Local Application Index | DME 本地信息存储的内部标识符，在 MIB 中可以唯一的识别一条条目信息       | 必选  |
| Application Identifier  | 业务应用标识                                      | 必选  |
| Source MAC address      | 当前设备使用的源单播地址，通过 DME-Address.response 地址上报获得 | 必选  |
| Peer MAC address        | 单播通信涉及的目标单播地址                               | 必选  |
| Security Mode           | 单播业务使用的安全模式                                 | 必选  |

b) 按照 6.1.3 规定发起近场支付业务公告响应。

6.1.3 近场支付业务公告响应

6.1.3.1 概述

近场支付业务公告响应信息（VSI）由 User 发送给 Provider，近场支付单播业务公告响应信息可包括系统信息文件、车辆信息和过站信息等，Provider 根据收到具体信息内容确定收费价格等。

6.1.3.2 User 发送近场支付业务公告响应

User的消息层发送近场支付业务公告响应的具体流程如下：

- a) 消息层依据Local Application Index对应单播链路上下文条目中的单播交互安全模式相关参数确定使用的安全模式：
  - 如果User采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制（即，基于LTE-V2X证书），消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理；
  - 如果User采用基于GB/T 20851.4-2019规定的安全机制，消息层应按照8.2 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DME-UnicastService.response并向DME发送，其中：
  - Local Application Index应按照6.1.2.3 中确定的Local Application Index 进行设置，且Action设置为“添加”；
  - Peer MAC address应设置为Local Application Index对应单播链路上下文条目中的目标地址。

6.1.3.3 Provider 接收近场支付业务公告响应

Provider的消息层接收到DME按照7.1.1.3.3 要求通过DME-UnicastService.confirm递交上来的近场支付业务公告响应（VSI）后，如果接收的消息解析正确，应：

- a) 建立一个新的Local Application Index，并存储DME-UnicastService.confirm中的Source MAC address作为该Local Application Index对应的单播交互的目的地址，以及Peer MAC address作为该Local Application Index对应的单播交互的源地址，存储DME-UnicastService.confirm中的安全模式参数Security Mode用于指示该Local Application Index对应的单播交互使用的安全模式，存储DME-UnicastService.confirm中的Application Identifier作为该Local Application Index对应的单播交互的业务应用标识，Provider消息层生成一条单播链路上下文条目，如表 2所示；

表 2 Provider 侧单播链路上下文条目

| 记录项                     | 含义                                    | 可选性 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|
| Local Application Index | DME 本地信息存储的内部标识符，在 MIB 中可以唯一的识别一条条目信息 | 必选  |
| Application Identifier  | 业务应用标识                                | 必选  |
| Source MAC address      | 当前设备使用的源单播地址                          | 必选  |
| Peer MAC address        | 单播通信涉及的目标单播地址                         | 必选  |
| Security Mode           | 单播业务使用的安全模式                           | 必选  |

- b) 通过DME-Unicastestablishment.confirm通知DME完成单播连接，并按照6.1.4 规定发起近场支付业务数据请求。

当消息层配置了消息过滤和地址冲突检测功能时，消息层还应判断：如果DME-UnicastService.confirm中的Peer MAC address与当前Provider的Source MAC address相同，并且Provider侧不存在一条单播链路上下文条目中的Peer MAC address与DME-UnicastService.confirm中的Source MAC address一致，则按照本节上述步骤执行；否则，消息层忽略该消息。

## 6.1.4 近场支付业务数据请求

### 6.1.4.1 概述

近场支付业务数据请求信息（Action-Request）由 Provider 发送给 User，近场支付单播业务数据请求信息可包括 GetTollDataRq, SetTollDataRq, SetMMIRq, GetSecureRq, ChannelRq（见图 3 和图 4）等，User 收到后反馈相应的响应信息。

### 6.1.4.2 Provider 发送近场支付业务数据请求

Provider消息层发送支付业务数据请求消息，具体流程如下：

- a) 消息层依据Local Application Index对应的单播链路上下文条目中单播交互安全模式相关参数确定使用的安全模式：
  - 如果Provider采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制（即，基于LTE-V2X证书），消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理。

- 如果Provider采用基于GB/T 20851.4-2019规定的安全机制，消息层应按照8.2 要求对数据进行安全处理。

b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DSM.request并向DSMP发送。

#### 6.1.4.3 User 接收近场支付业务数据请求

User 的消息层接收到 DSMP 通过 DSM.indication 递交上来的近场支付业务数据，如果收到的近场支付业务消息解析正确，应通过 DME-Unicastestablishment.confirm 通知 DME 完成单播连接，并按照 6.1.5 规定发起近场支付业务数据响应。

当消息层配置了地址冲突检测功能时，如果收到的近场支付业务消息无法正确解密时，应重新选择 Source MAC address，更新 User 侧单播链路上下文条目，并按 6.1.3.2 重新发起近场支付业务公告响应。

#### 6.1.5 近场支付业务数据响应

##### 6.1.5.1 概述

近场支付业务数据响应信息（Action-Response）由 User 发送给 Provider，近场支付单播业务数据响应信息包括 GetTollDataRs, SetTollDataRs, GetSecureRs, ChannelRs（见图 3 和图 4）等。

##### 6.1.5.2 User 发送近场支付业务数据响应

User消息层发送支付业务数据响应消息，具体流程如下：

- a) 消息层依据Local Application Index对应的单播链路上下文条目中单播交互安全模式相关参数确定使用的安全模式：
  - 如果User采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制（即，基于LTE-V2X证书），消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理；
  - 如果User采用基于GB/T 20851.4-2019规定的安全机制，消息层应按照8.2 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DSM.request向DSMP发送。

##### 6.1.5.3 Provider 接收近场支付业务数据响应

Provider的消息层接收到DSMP通过DSM.indication递交上来的近场支付业务数据，对Data字段携带的消息内容进行解析，并根据交互流程（见图 3或图 4）进行后续操作。

#### 6.1.6 近场支付业务链路释放

##### 6.1.6.1 概述

近场支付业务链路释放由Provider发送给User，用于结束近场支付业务会话。

##### 6.1.6.2 Provider 发送近场支付业务链路释放

Provider消息层发送近场支付业务链路释放，具体流程如下：

- a) 消息层依据Local Application Index对应的单播链路上下文条目中单播交互安全模式相关参数确定使用的安全模式：
  - 如果Provider采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制（即，基于LTE-V2X证书），消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理；

- 如果Provider采用基于GB/T 20851.4-2019规定的安全机制，消息层应按照8.2要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DME-UnicastService.release并向DME发送。
- Local Application Index应按照6.1.2.3 中确定的Local Application Index 进行设置，且Action设置为“删除”；
- Peer MAC address应设置为Local Application Index对应单播链路上下文条目中Peer MAC address。
- c) 消息层删除对应的单播链路上下文条目。

### 6.1.6.3 User 接收近场支付业务链路释放

User 的消息层接收到 DME 通过 DME-UnicastService.report 递交上来的近场支付业务链路释放，结束与发起端的近场支付业务会话，并删除对应的单播链路上下文条目。

## 6.2 车辆身份信息管理

### 6.2.1 业务定义及交互流程概述

车辆身份信息管理业务通过Provider与User之间的数据交互，在保障通信安全和车辆身份安全的条件下实现车辆身份信息管理的各种功能，具体包括车辆信息初始化、车辆注册登记、车辆信息变更、车辆通行管理等。

在基于LTE-V2X的安全机制下，交互流程示意图 5。车辆身份信息管理业务消息层操作包括：

- a) 车辆身份信息管理业务公告的发送和接收；
- b) 车辆身份信息管理业务公告响应的发送和接收；
- c) 车辆身份信息管理业务命令的发送和接收；
- d) 车辆身份信息管理业务命令响应的发送和接收；
- e) 车辆身份信息管理业务链路释放信息的发送和接收。

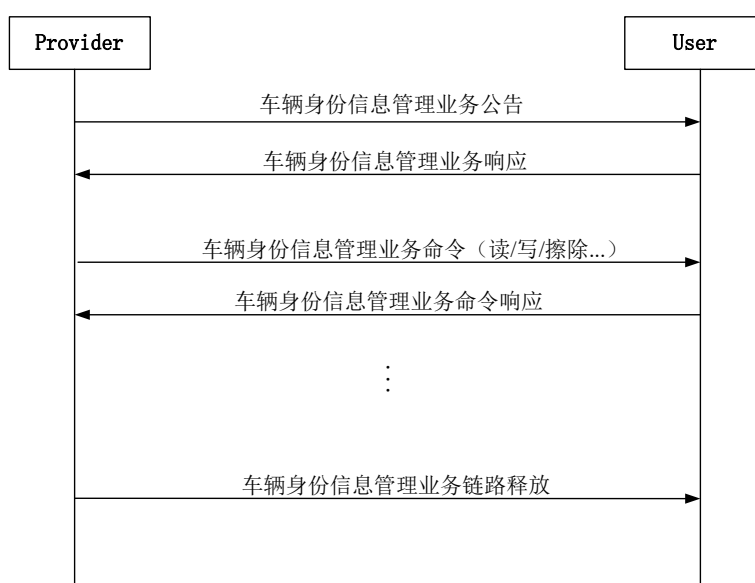


图 5 车辆身份信息管理业务交互流程（基于 LTE-V2X 的证书安全机制）

6.2.2 车辆身份信息管理业务公告

6.2.2.1 概述

车辆身份信息管理业务公告由 Provider 发送给 User，信息内容包括身份管理服务类型和具体的车辆身份管理信息说明等，User 根据具体信息内容与 Provider 建立单播通信。

6.2.2.2 Provider 发送车辆身份信息管理业务公告

Provider的消息层发送车辆身份信息管理业务公告的具体流程如下：

- a) 如果Provider采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制（即，基于LTE-V2X证书），消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层填充DME-UnicastService.request并向DME发送，其中：
  - 如果是首次发起一个新的车辆身份信息管理业务公告,Local Application Index应设置为一个新值，且Action设置为“添加”；
  - 如果更新现有车辆身份信息管理业务公告信息或者发送参数，Local Application Index应设置为对应取值，且Action设置为“改变”。

6.2.2.3 User 接收车辆身份信息管理业务公告

User的消息层接收到DME按照7.1.1.2.3 要求通过DME-UnicastService.indication递交上来的车辆身份信息管理业务公告后，如果对该业务感兴趣，应：

- a) 建立一个新的Local Application Index，并存储DME-UnicastService.indication中的Source MAC address作为该Local Application Index对应的单播交互的目标地址，存储DME-UnicastService.indication中的安全模式参数Security Mode用于指示该Local Application Index 对应的单播交互使用的安全模式，存储DME-UnicastService.indication 中的 Application Identifier 作为该 Local Application Index对应的单播交互的业务应用标识，User消息层生成一条单播链路上下文条目，如表 3所示。

表 3 User 侧单播链路上下文条目

| 记录项                     | 含义                                          | 可选性 |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Local Application Index | DME 本地信息存储的内部标识符，在 MIB 中可以唯一的识别一条条目信息       | 必选  |
| Application Identifier  | 业务应用标识                                      | 必选  |
| Source MAC address      | 当前设备使用的源单播地址，通过 DME-Address.response 地址上报获得 | 必选  |
| Peer MAC address        | 单播通信涉及的目标单播地址                               | 必选  |
| Security Mode           | 单播业务使用的安全模式                                 | 可选  |

- b) 按照6.2.3 规定发起车辆身份信息管理业务公告响应。

6.2.3 车辆身份信息管理业务公告响应

6.2.3.1 概述

车辆身份信息管理业务公告响应由 User 发送给 Provider，信息可包括响应的车辆身份管

理服务业务类型以及车辆基本信息等。

### 6.2.3.2 User 发送车辆身份信息管理业务公告响应

User的消息层发送车辆身份信息管理业务公告响应的具体流程如下：

- a) 如果User采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制（即，基于LTE-V2X证书），消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DME-UnicastService.response并向DME发送，其中：
  - Local Application Index应按照6.2.2.3 中确定的Local Application Index 进行设置，且Action设置为“添加”；
  - Peer MAC address应设置为Local Application Index对应单播链路上下文条目中的感兴趣的目标地址。

### 6.2.3.3 Provider 接收车辆身份信息管理业务公告响应

Provider的消息层接收到DME按照7.1.1.3.3 要求通过DME-UnicastService.confirm递交上来的车辆身份信息管理业务公告响应后，如果接收的消息解析正确，应：

- a) 建立一个新的Local Application Index，并存储DME-UnicastService.confirm中的Source MAC address作为该Local Application Index对应的单播交互的目的地址，以及Peer MAC address作为该Local Application Index对应的单播交互的源地址，存储DME-UnicastService.confirm中的安全模式参数Security Mode用于指示该Local Application Index 对应的单播交互使用的安全模式，存储DME-UnicastService.confirm中的Application Identifier作为该Local Application Index对应的单播交互的业务应用标识，Provider消息层生成一条单播链路上下文条目，如表 4所示；

表 4 Provider 侧单播链路上下文条目

| 记录项                     | 含义                                    | 可选性 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|
| Local Application Index | DME 本地信息存储的内部标识符，在 MIB 中可以唯一的识别一条条目信息 | 必选  |
| Application Identifier  | 业务应用标识                                | 必选  |
| Source MAC address      | 当前设备使用的源单播地址                          | 必选  |
| Peer MAC address        | 单播通信涉及的目标单播地址                         | 必选  |
| Security Mode           | 单播业务使用的安全模式                           | 可选  |

- b) 通过DME-Unicastestablishment.confirm通知DME完成单播连接，并按照6.2.4 规定发起车辆身份信息管理业务命令。

当消息层配置了消息过滤和地址冲突检测功能时，消息层还应判断：如果DME-UnicastService.confirm中的Peer MAC address与当前Provider的Source MAC address相同，并且Provider侧不存在一条单播链路上下文条目中的Peer MAC address与DME-UnicastService.confirm中的Source MAC address一致，则按照上述步骤执行；否则，消息层忽略该消息。

### 6.2.4 车辆身份信息管理业务命令

#### 6.2.4.1 概述

车辆身份信息管理业务命令由 Provider 发送给 User, 命令可包括车辆身份信息的读、写、擦除等, User 收到后反馈相应的响应信息。

#### 6.2.4.2 Provider 发送车辆身份信息管理业务命令

Provider消息层发送车辆身份信息管理业务命令, 具体流程如下:

- a) 如果Provider采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制(即, 基于LTE-V2X证书), 消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DSM.request并向DSMP发送。

#### 6.2.4.3 User 接收车辆身份信息管理业务命令

User 的消息层接收到 DSMP 通过 DSM.indication 递交上来的车辆身份信息管理业务命令, 应按照 6.2.5 规定发起车辆身份信息管理业务命令响应。

当 User 的消息层第一次收到 DSMP 通过 DSM.indication 递交上来的车辆身份信息管理业务命令时, 如果该命令解析正确, 应通过 DME-Unicastestablishment.confirm 通知 DME 完成单播连接。

当消息层配置了地址冲突检测功能时, 如果第一次收到 DSMP 通过 DSM.indication 递交上来的车辆身份信息管理业务命令无法正确解密, 应重新选择 Source MAC address, 更新 User 侧单播链路上下文条目, 并按 6.2.3.2 重新发起车辆身份信息管理业务公告响应。

#### 6.2.5 车辆身份信息管理业务命令响应

##### 6.2.5.1 概述

车辆身份信息管理业务命令响应由 User 发送给 Provider, 命令响应可包括读命令响应、写命令响应、擦除命令响应等。

##### 6.2.5.2 User 发送车辆身份信息管理业务命令响应

User消息层发送车辆身份信息管理业务命令响应, 具体流程如下:

- a) 如果User采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制(即, 基于LTE-V2X证书), 消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DSM.request向DSMP发送。

##### 6.2.5.3 Provider 接收车辆身份信息管理业务命令响应

Provider的消息层接收到DSMP通过DSM.indication递交上来的车辆身份信息管理业务命令响应消息。

#### 6.2.6 车辆身份信息管理业务链路释放

##### 6.2.6.1 概述

车辆身份信息管理业务链路释放由Provider发送给User, 用于结束车辆身份信息管理业务会话。

##### 6.2.6.2 Provider 发送车辆身份信息管理业务链路释放

Provider消息层发送车辆身份信息管理业务链路释放，具体流程如下：

- a) 如果Provider采用基于YD/T 3594-2019规定的安全机制（即，基于LTE-V2X证书），消息层应按照8.1 要求对数据进行安全处理。
- b) 消息层根据对应的单播链路上下文条目填充DME-UnicastService.release并向DME发送。
  - Local Application Index应按照6.2.2.3 中确定的Local Application Index 进行设置，且Action设置为“删除”；
  - Peer MAC address应设置Local Application Index对应单播链路上下文条目中的Peer MAC address。
- c) 消息层删除对应的单播链路上下文条目。

#### 6.2.6.3 User 接收车辆身份信息管理业务链路释放

User 的消息层接收到 DME 通过 DME-UnicastService.report 递交上来的车辆身份信息管理业务链路释放，结束与发起端的车辆身份信息管理业务会话，并删除对应的单播链路上下文条目。

## 7 网络层技术要求

### 7.1 管理子层技术要求

#### 7.1.1 单播链路连接建立

##### 7.1.1.1 概述

基于LTE的车联网无线通信技术的单播链路连接建立流程用于在服务提供者Provider和User之间建立单播连接。通过单播链路连接建立流程，实现Provider和User之间的单播业务发现、单播链路配置信息交互，最终实现面向业务的单播链路建立。单播链路连接建立流程主要由Provider的DME实体和User的DME实体负责，主要交互流程见图6。在单播链路连接建立后的上层业务数据交互将直接通过Provider的DSMP和User的DSMP来承载。

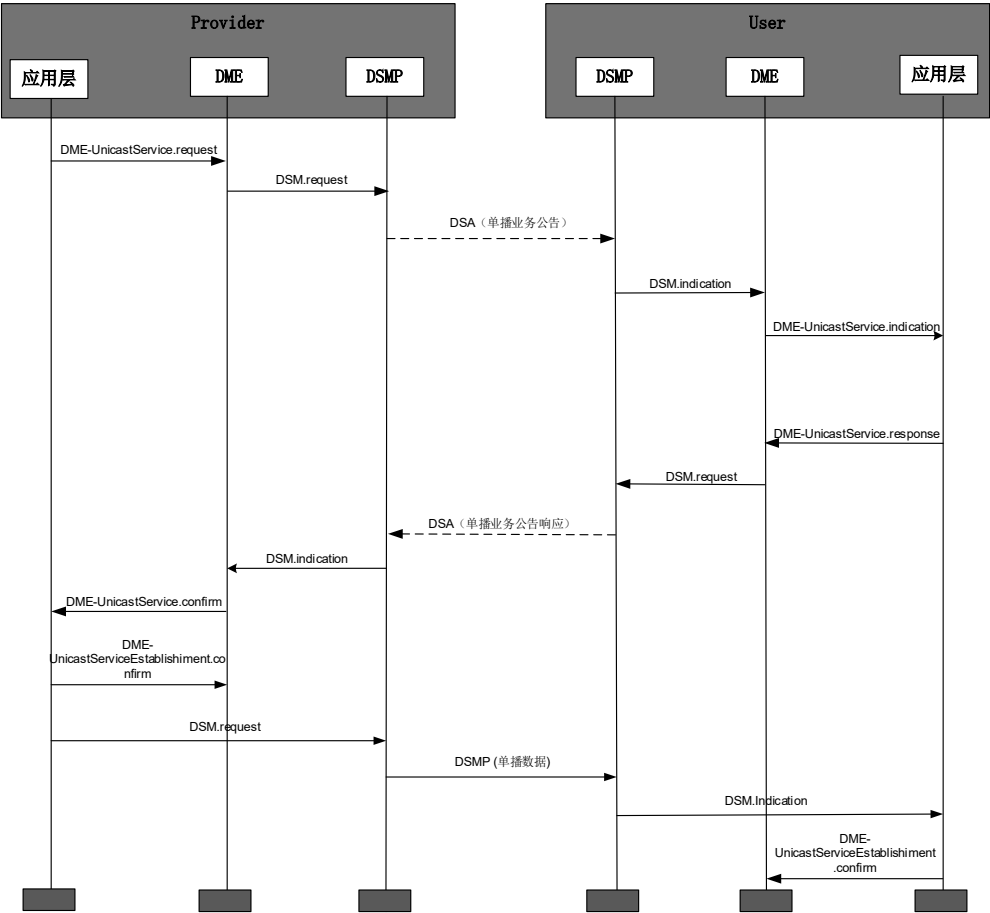


图 6 单播链路连接建立的主要交互流程

7.1.1.2 单播业务公告

7.1.1.2.1 单播业务公告流程

单播业务公告由Provider向User发送，主要用于向User通知Provider所支持的业务类型以及相应的配置参数，DSA信息流见图 7。

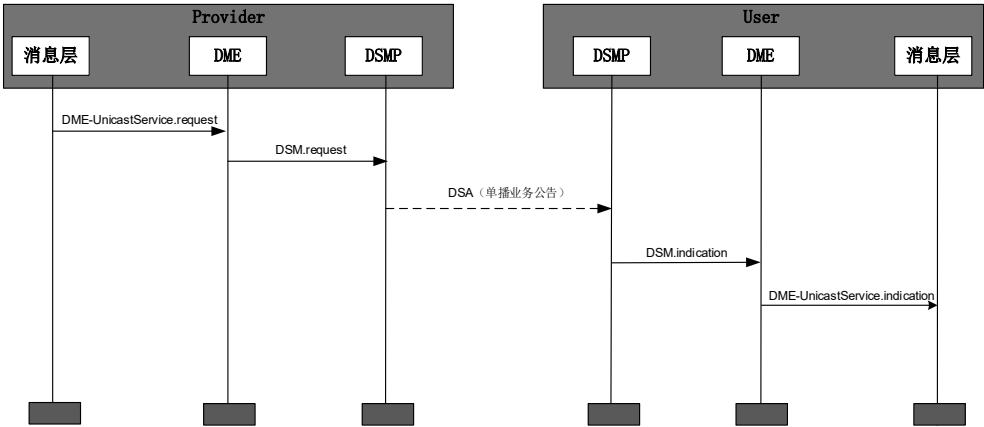


图 7 单播业务公告的 DSA 信息流

### 7.1.1.2.2 Provider 发送单播业务公告

当Provider的DME收到一条消息层发送的DME-UnicastService.request（原语定义见7.3.2.1）后，DME将：

- 1> 如果DME-UnicastService.request中携带一个新的Local Application Index值且Action取值为“添加”，则在MIB中按照7.1.6.1 添加一个单播提供者服务公告条目用于存储DME-UnicastService.request中的信息。
- 2> 如果DME-UnicastService.request未携带Source MAC address信息，则DME根据7.1.4.1 向适配层请求生成一个Source MAC address并存储在该单播提供者服务公告条目信息的Source MAC address中。

- 1> 如果DME-UnicastService.request中携带一个已知的Local Application Index值且Action取值为“改变”，则按照DME-UnicastService.request中的信息更新该Local Application Index对应的单播提供者服务公告条目信息。

注：在Provider侧，当一个单播应用存在一个单播链路连接建立成功后，与该单播应用对应的Provider的Source MAC address不允许更新，直到该单播应用的所有单播链路连接都释放。

- 1> 根据DME-UnicastService.request中携带的信息，以单播提供者服务公告条目信息中的Starting Time为起始点，在有效时间段Duration内按照Repeat Rate对应的频率生成DSA数据帧（帧格式见7.1.5），其中：

- DSA数据帧中的AID域填充为DME-UnicastService.request中的Application Identifier；
- DSA数据帧中的Application Extension域按照7.1.5.4 和7.1.5.5 的定义，填充单播业务公告元素标识（元素标识编号为20），该元素标识包含了DME-UnicastService.request中的Data字段内容；
- DSA数据帧中的Header Extension域按照7.1.5.4 和7.1.5.5 的定义，填充单播安全模式指示元素标识（元素标识编号为19），该元素标识包含了DME-UnicastService.request中的Security Mode字段信息。

- 1> DME通过DSM.request向DSMP递交携带单播业务公告信息的DSA数据帧，其中：

- Application Identifier设置为DSA数据帧对应的应用标识（根据YD/T 4008-2022表2定义，DSA数据帧对应的应用标识十进制取值为3616，按照p-encoding的十六进制取值为0p8d.a0）；
- DSM.request中Source MAC address设置为单播提供者服务公告条目信息的对应取值；
- 如果单播提供者服务公告条目信息中的peer MAC address不为空，则DSM.request携带该值作为目标MAC地址；否则，不携带该参数。

当Provider的DSMP接收DME发送的DSM.request后，根据YD/T 3707-2020中4.5规定的流程发送数据。

### 7.1.1.2.3 User 接收单播业务公告

当User的DSMP接收到底层发送的ADAPTATION-LAYER.indication，且对应的DSM数据帧中的AID域指示携带的DSM SDU为DSA数据时，DSMP通过DSM.indication发给DME。

当User的DME收到一条DSMP发送的DSM.indication，且接收到的DSA数据帧中包含了单播业务公告元素标识（对应的元素标识编号为20）时，DME将：

- 1> 如果DME被配置了感兴趣的单播业务应用标识列表：

- 2> 如果DSM.ind ication携带的DSA数据帧中的AID按照附录A的定义属于单播业务应用标识，且User对该AID指示的单播业务感兴趣；
- 3> 如果MIB中不存在任何一条单播用户服务请求条目，满足该条目中记录的Peer MAC address为DSM.indication中的Source MAC address，且该条目中记录的User Application Identifier为DSA数据帧中的AID；
- 4> 按照7.3.2.2 定义的DME-UnicastService.indication向消息层递交携带单播业务公告信息数据。
- 3> 如果MIB中存在任何一条单播用户服务请求条目，满足该条目中记录的Peer MAC address为DSM.indication中的Source MAC address，且该条目中记录的User Application Identifier为DSA数据帧中的AID；
- 4> 丢弃接收到的DSA数据帧。
- 2> 否则，丢弃接收到的DSA数据帧。
- 1> 如果DME未被配置了感兴趣的单播业务应用标识列表：
- 2> 按照7.3.2.2 定义的DME-UnicastService.indication向消息层递交携带单播业务公告信息数据。

注1：User侧DME可参考YD/T 3707-2020 4.5.5.3、4.5.5.4配置感兴趣的单播业务。

注2：当网络层DSMP通过DSM.indication传递消息给DME时，原语中应携带Source MAC address参数。

7.1.1.3 单播业务公告响应

7.1.1.3.1 单播业务公告响应流程

单播业务响应由User发送给Provider，主要用于向Provider表明对其发送的单播业务公告感兴趣并提供单播链路连接建立的必要信息（如Source MAC address，Security Mode），DSA信息流见图 8。

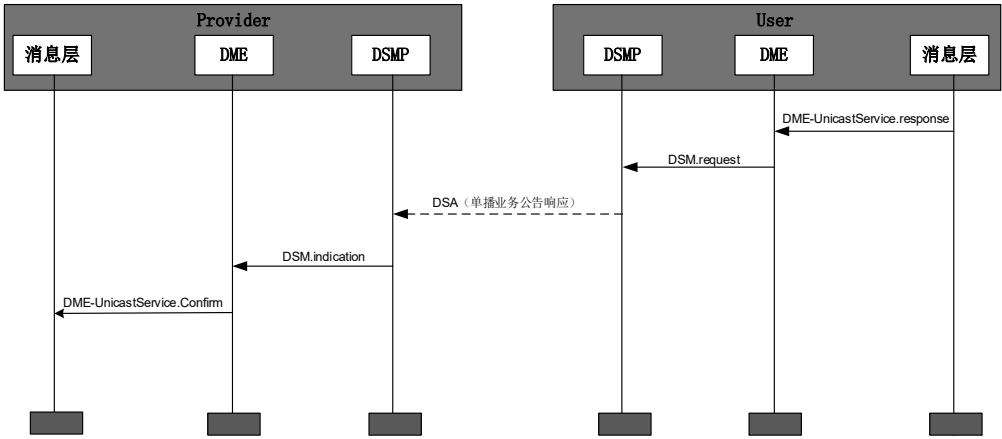


图 8 单播业务公告响应的 DSA 信息流

7.1.1.3.2 User 发送单播业务公告响应

当User的DME收到一条消息层发送的DME-UnicastService.response后，DME将：

- 1> 如果DME-UnicastService.response中携带一个新的Local Application Index值且Action取值为“添加”，则在MIB中按照7.1.6.2 添加一个单播用户服务请求条目用于存储DME-UnicastService.response中的信息。
- 2> 如果DME-UnicastService.response中未携带Source MAC address信息，则DME根据7.1.4.1 向适配层请求生成一个Source MAC address并存储在该单播用户服务请求条目信息的Source MAC address中。
- 1> 根据DME-UnicastService.response携带信息，以单播用户服务请求条目信息中的Starting Time为起始点，在有效时间段Duration内按照Repeat Rate对应的频率生成DSA数据帧（帧格式见7.1.5 ）直到收到User消息层发送DME-UnicastEstablishment.confirm消息，其中：
  - DSA数据帧中的AID域填充为DME-UnicastService.response中的Application Identifier；
  - DSA数据帧中的Application Extension域按照7.1.5.4 和7.1.5.5 的定义，填充单播业务公告响应元素标识（元素标识编号为21），该元素标识包含DME-UnicastService.response中的Data字段内容；
  - DSA数据帧中的Header Extension域按照7.1.5.4 和7.1.5.5 的定义，填充单播安全模式指示元素标识（元素标识编号为19），该元素标识包含了DME-UnicastService.response中的Security Mode字段信息；
  - DSA数据帧中的DSA Identifier域应填充基于User当前单播交互所使用的Source MAC address生成的随机数。

注1：一旦单播建立成功，User的Source MAC address和DSA Identifier在与Provider的单播交互过程中应保持不变，直到User与该Provider间的单播连接都释放。

注2：User在发送不同单播业务类型的单播业务公告响应时，可使用不同的Source MAC address。

- 1> DME通过DSM.request向DSMP递交携带单播业务响应信息的DSA数据帧，其中：
  - Application Identifier设置为DSA数据帧对应的应用标识（根据YD/T 4008-2022表2定义，DSA数据帧对应的应用标识的十进制取值为3616，按照p-encoding的十六进制取值为0p8d.a0）；
  - DSM.request中的Source MAC address设置为单播用户服务请求条目信息的对应取值；
  - DSM.request中的Peer MAC address设置为单播用户服务请求条目信息的对应取值。

当User的DSMP接收到DME发送的DSM.request后，根据YD/T 3707-2020中4.5规定的流程发送数据。

### 7.1.1.3.3 Provider 接收单播业务公告响应

当Provider的DSMP接收到底层发送的ADAPTATION-LAYER.indication，且对应的DSM数据帧中的AID域指示携带的DSM SDU为DSA数据帧时，DSMP通过DSM.indication发给DME。

当Provider的DME收到一条DSMP发送的DSM.indication，且接收到的DSA帧中包含了单播业务公告响应元素标识（对应的元素标识编号为21）时，DME将：

- 1> 如果DSM.indication中的Peer MAC address与MIB中的一条单播提供者服务公告条目信息中的Source MAC address相同，且DSM.indication携带的DSA数据帧中的AID与该

条单播提供者服务公告条目信息AID相同，并且当前DSA数据帧指示的Security Mode与该条单播提供者服务公告条目中的Security Mode相同；

2> 如果MIB中不存在一条单播提供者服务连接条目信息中的Peer MAC address与DSM.indication中的Source MAC address相同；

3> 按照7.3.2.4 定义的DME-UnicastService.confirm向消息层递交接收到的单播业务相应信息，并创建单播提供者服务连接条目；

2> 如果MIB中存在一条或多条单播提供者服务连接条目信息中的Peer MAC address与DSM.indication中的Source MAC address相同；

3> 如果在满足对应的上级条件2>的单播提供者服务连接条目中，存在一条单播提供者服务连接条目，满足该条目中记录的DSA Identifier与DSM.indication携带的DSA数据帧的DSA Identifier不同；

4> 按照7.1.1.5.2 发送单播业务建立异常消息。

3> 如果在满足对应的上级条件2>的单播提供者服务连接条目中，存在一条单播提供者服务连接条目，满足该条目中记录的DSA Identifier与DSM.indication中的DSA数据帧的DSA Identifier 相同；

4> 如果在满足对应的上级条件3>的单播提供者服务连接条目中，不存在一条单播提供者服务连接条目，满足该条目中记录的AID与为DSM.indication携带的DSA数据帧的DSA AID相同；

5> 按照7.3.2.4 定义的通过DME-UnicastService.confirm向消息层递交接收到的单播业务相应信息。并创建单播提供者服务连接条目；

4> 否则，直接丢弃该DSA数据帧；

1> 如果DSM.indication中的Peer MAC address与MIB中的一条单播提供者服务公告条目信息中的Source MAC address相同，且DSM.indication携带的DSA数据帧中的AID与该条单播提供者服务公告条目信息AID相同，但当前DSA数据帧指示的Security Mode与该条单播提供者服务公告条目中的Security Mode不相同；

2> 按照7.1.1.5.2 发送单播业务建立异常消息。

注：如果接收到的DSA数据帧中的Source MAC address、DSA Identifier、AID分别与MIB中一条单播提供者服务连接条目中的Peer MAC address、DSA Identifier、AID相同，是否通过Content Count进一步判断地址冲突或单播业务公告响应的重复发送取决于Provider实现。

#### 7.1.1.4 单播业务建立完成

##### 7.1.1.4.1 Provider 单播业务建立完成

Provider的单播业务建立完成由Provider消息层发送给Provider的DME，主要用于向Provider DME表明单播建立完成，DSA信息流见图 6。

当Provider的DME收到一条消息层发送的DME-UnicastServiceEstablishment.confirm（原语定义见7.3.2.5）后，DME将：

1> 如果 DME-UnicastServiceEstablishment.confirm 中携带一个已知的 Local Application Index 值且 Action 取值为“改变”，则按照 DME-UnicastServiceEstablishment.confirm中的信息更新该Local Application Index对应的单播提供者服务连接条目信息。

##### 7.1.1.4.2 User 单播业务建立完成

User的单播业务建立完成由User消息层发送给User的DME，主要用于向User DME表明单播建立完成，DSA信息流见图 6。

当User的DME收到一条消息层发送的DME-UnicastServiceEstablishment.confirm（原语定义见7.3.2.5），DME将：

- 1> 如果 DME-UnicastServiceEstablishment.confirm 中携带一个已知的 Local Application Index 值且 Action 取值为“改变”，则按照 DME-UnicastServiceEstablishment.confirm 中的信息更新该 Local Application Index 对应的单播用户服务请求条目信息。

### 7.1.1.5 单播业务建立异常

#### 7.1.1.5.1 单播业务建立异常流程

单播业务建立异常由Provider向User发送，主要用于通知User在单播链路连接建立中存在MAC地址冲突、安全模式不匹配等问题，DSA信息流见图 9。

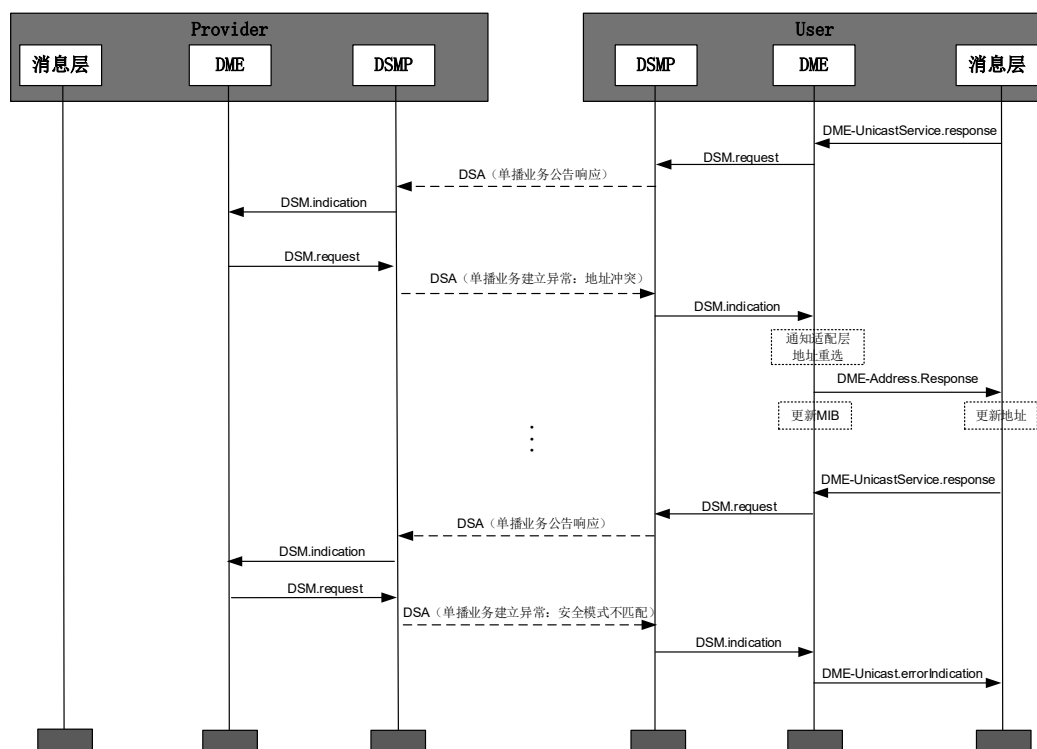


图 9 单播业务建立异常 DSA 信息流

#### 7.1.1.5.2 Provider 发送单播业务建立异常

当Provider的DME检测到接收的单播业务公告响应存在单播建立异常问题时（如地址冲突、安全模式不匹配等）：

- 1> DME按照单播提供者服务公告条目中的Repeat Rate对应的频率生成DSA数据帧（帧格式见7.1.5），其中：
  - DSA数据帧中的AID域应填充存在异常的单播业务公告响应所对应的 Application Identifier；

- DSA数据帧中的Application Extension域按照7.1.5.4 和7.1.5.5 的定义，填充单播业务建立异常元素标识（元素标识编号为24），该元素标识包含单播建立异常User的MAC地址信息，DSA Identifier以及异常代码。

注1：当一个单播业务建立异常的DSA帧中包含多个异常User的信息时，应确保异常User的单播应用类型相同，即AID相同；

注2：Provider网络层宜优先处理单播业务建立异常问题。

1> DME通过DSM.request向DSMP递交携带单播业务公告信息的DSA数据帧，

2> 如果只携带一个建立异常的User信息时：

- Application Identifier设置为DSA数据帧对应的应用标识（根据YD/T 4008-2022表2定义，DSA数据帧对应的应用标识的十进制取值为3616，按照p-encoding的十六进制取值为0p8d.a0）；
- DSM.request中的Source MAC address设置为发生异常的单播业务公告响应对应的DSM.indication中的Peer MAC address；
- DSM.request中的Peer MAC address设置为发生异常的该单播业务公告响应对应的DSM.indication中的Source MAC address。

2> 如果携带多个单播建立异常的User信息时：

- Application Identifier设置为DSA数据帧对应的应用标识（根据YD/T 4008-2022表2定义，DSA数据帧对应的应用标识的十进制取值为3616，按照p-encoding的十六进制取值为0p8d.a0）；
- DSM.request中的Source MAC address设置为发生异常的单播业务公告响应对应的DSM.indication中的Peer MAC address；
- DSM.request中的Peer MAC address参数不携带。

当Provider的DSMP接收DME发送的DSM.request后，根据YD/T 3707-2020中4.5规定的流程发送数据。

### 7.1.1.5.3 User 接收单播业务建立异常

当User的DME收到一条DSMP发送的DSM.indication，且接收到的DSA帧中包含了单播业务建立异常元素标识（对应的元素标识编号为24）时，并且该元素标识的异常代码指示为地址冲突时，DME将首先等待T3时间，然后执行：

1> 如果MIB中存在一条单播用户服务请求条目，其AID与当前DSA数据帧中的AID相同（参见附录A）；

2> 如果MIB中存在一条单播用户服务请求条目，满足该条目中记录的Source MAC address和DSA Identifier分别与DSM.indication中的DSA数据帧的应用信息域所携带的其中一个User信息的MAC address和DSA Identifier信息相同时，并且该单播用户请求条目中User Service Status表示单播建立未完成时：

- DME取消当前单播业务公告响应的发送；
- DME按照7.1.4.1 请求新的单播地址；
- DME按照7.1.4.2 上报新的单播地址；
- DME使用新生成的单播地址，并参照7.1.1.3.2 ，重新发起单播业务公告响应。

注：是否通过DME-UnicastService.errorIndication通知消息层地址冲突取决于User实现。

2> 否则，丢弃接收到的DSA数据帧。

1> 否则，丢弃接收到的DSA数据帧。

当User的DME收到一条DSMP发送的DSM.indication,且接收到的DSA帧中包含了单播业务建立异常元素标识（对应的元素标识编号为24）时，并且该元素标识的异常代码指示为安全模式不匹配时，DME将首先等待T3时间，然后执行：

- 1> 如果MIB中存在一条单播用户服务请求条目，其AID与当前DSA数据帧中的AID相同（参见附录A）；
- 2> 如果MIB中存在一条单播用户服务请求条目，满足该条目中记录的Source MAC address和DSA Identifier分别与DSM.indication中的DSA数据帧的应用信息域所携带的其中一个User信息的MAC address和DSA Identifier信息相同时，并且该单播用户请求条目中User Service Status表示单播建立未完成时：
  - DME取消当前单播业务公告响应的发送；
  - DME按照7.3.2.10 定义的DME-UnicastService.errorIndication向消息层递交接收到的单播业务相应信息；
  - DME删除对应的单播用户服务连接条目。
- 1> 否则，丢弃接收到的DSA数据帧。

## 7.1.2 单播链路连接释放

### 7.1.2.1 单播业务释放流程

基于LTE的车联网无线通信技术的单播链路连接释放流程用于Provider与User完成消息层数据交互、需要结束单播通信流程时，Provider释放单播连接并向User公告单播链路已经释放。单播链路连接释放流程主要由Provider和User的DME实体负责。

单播业务释放由Provider向User发送，主要用于向User表明释放单播链路连接，DSA信息流见图10。

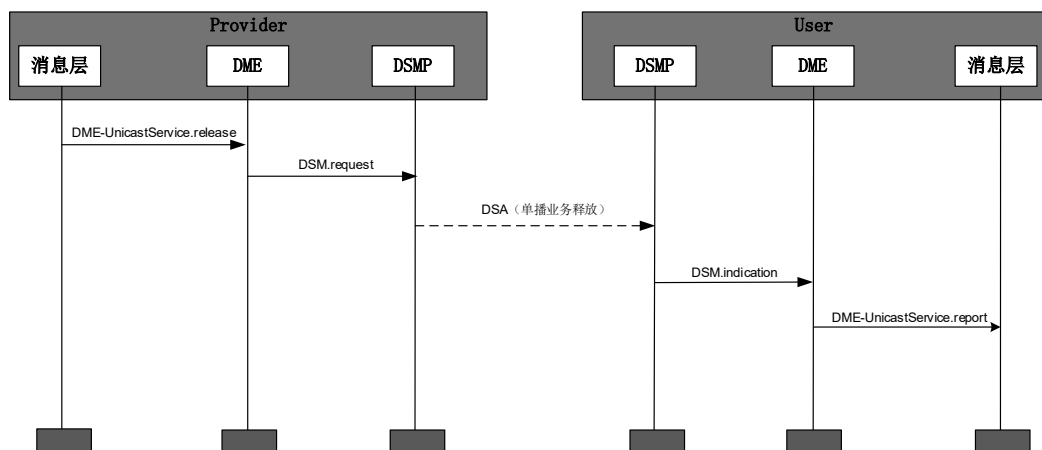


图 10 单播业务释放的 DSA 信息流

### 7.1.2.2 Provider 发送单播业务释放

当Provider的DME收到一条消息层发送的DME-UnicastService.release（原语定义见7.3.2.6）后，DME将：

- 1> 如果DME-UnicastService.release中携带一个已知的Local Application Index值且Action取值为“删除”，则在完成单播业务释放发送后，按照DME-

UnicastService.release中的信息删除该Local Application Index对应的单播提供者服务连接条目信息。

1> 根据DME-UnicastService.release中携带的信息，在有效时间段Duration内按照Repeat Rate对应的频率生成DSA数据帧（帧格式见7.1.5），其中：

- DSA数据帧中的AID域填充为DME-UnicastService.release中的Application Identifier；
- DSA数据帧中的Application Extension域按照7.1.5.4 和7.1.5.5 的定义，填充单播业务释放元素标识（元素标识编号为22），该元素标识包含DME-UnicastService.release中的Data字段内容。

1> DME通过DSM.request向DSMP递交携带单播业务释放信息的DSA数据帧，其中：

- Application Identifier设置为DSA数据帧对应的应用标识（根据YD/T 4008-2022表2定义,DSA数据帧对应的应用标识的十进制取值为3616,按照p-encoding的十六进制取值为0p8d.a0）；
- Source MAC address、Peer MAC address设置为单播提供者服务连接条目信息的对应取值。

当Provider的DSMP接收DME发送的DSM.request后，根据YD/T 3707-2020中4.5规定的流程发送数据。

### 7.1.2.3 User 接收单播业务释放

当User的DSMP接收到底层发送的ADAPTATION-LAYER.indication，且对应的DSM数据帧中的AID域指示携带的DSM SDU为DSA数据时，DSMP通过DSM.indication发给DME。

当User的DME收到一条DSMP发送的DSM.indication，且接收到的DSA帧中包含了单播业务释放元素标识（对应的元素标识编号为22）时，DME将：

- 1> 如果DSM.indication中的Peer MAC address与MIB中的一条单播用户服务请求条目信息中的Source MAC address相同，且DSA数据帧中的AID与该条单播用户服务请求条目信息AID相同；
  - 2> 如果MIB中存在一条单播用户服务请求条目信息中的Peer MAC address与DSM.indication中的Source MAC address相同；
  - 3> 按照7.3.2.7 定义的DME-UnicastService.report向消息层递交携带单播连接释放消息信息数据。经过时间T2后，将MIB中的与DSM.indication中的Source MAC address、Peer MAC address、Application identifier相符的条目删除；
- 1> 否则，丢弃接收到的DSA数据帧。

## 7.1.3 单播链路连接唤醒

### 7.1.3.1 单播业务唤醒流程

基于LTE的车联网无线通信技术的单播链路连接唤醒流程用于在车辆主动发起单播业务的场景下（例如停车场支付、充电支付、加油支付等），由User对外公告自身的单播通信业务需求。通过单播链路连接唤醒流程，实现User发起的单播业务通信，即由车辆告知有单播通信服务能力且处于服务范围内的Provider进入工作状态并开始单播链路连接建立流程。单播链路连接唤醒流程主要由User和Provider的DME实体负责。

单播业务唤醒信息由User发送给Provider，主要用于向Provider通知User所需要的业

务类型以及相应的配置参数，DSA 信息流见图 11。

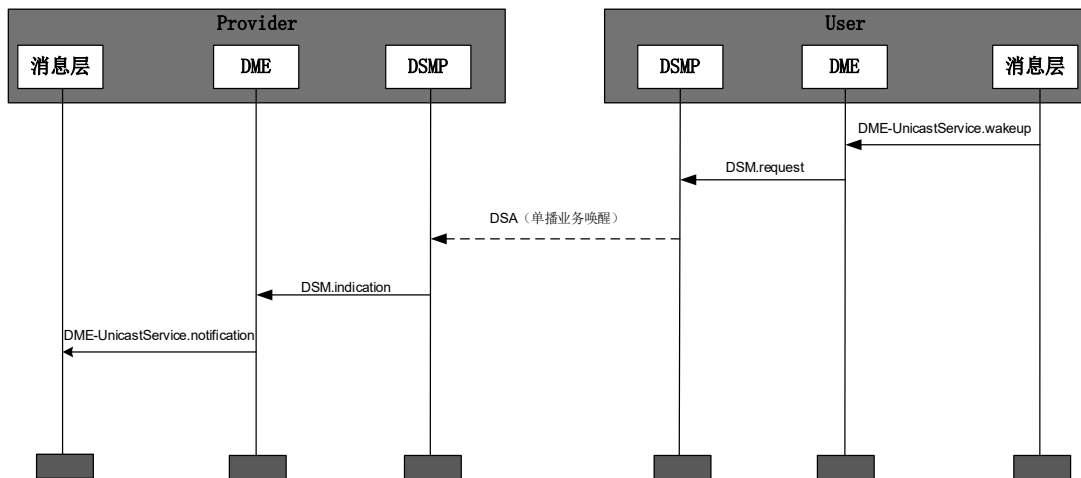


图 11 单播业务唤醒的 DSA 信息流

#### 7.1.3.2 User 发送单播业务唤醒

当 User 的 DME 收到一条消息层发送的 DME-UnicastService.wakeup（原语定义见 7.3.2.8）后，DME 将：

- 1> 如果 DME-UnicastService.wakeup 中携带一个新的 Local Application Index 值且 Action 取值为“添加”，则在 MIB 中按照 7.1.6.2 添加一个单播用户服务请求条目用于存储 DME-UnicastService.wakeup 中的信息。
- 2> 如果 DME-UnicastService.wakeup 未携带 Source MAC address 信息，则 DME 根据 7.1.4.1 向适配层请求生成一个 Source MAC address 并存储在该单播用户服务请求条目信息的 Source MAC address 中。
- 1> 如果 DME-UnicastService.wakeup 中携带一个已知的 Local Application Index 值且 Action 取值为“改变”，则按照 DME-UnicastService.wakeup 中的信息更新该 Local Application Index 对应的单播用户服务请求条目信息。
- 1> 根据 DME-UnicastService.wakeup 中携带的信息，在有效时间段 Duration 内按照 Repeat Rate 对应的频率生成 DSA 数据帧（帧格式见 7.1.5），并在收到单播业务公告后停止发送，其中：
  - DSA 数据帧中的 AID 域填充为 DME-UnicastService.wakeup 中的 Application Identifier；
  - DSA 数据帧中的 Application Extension 域按照 7.1.5.4 和 7.1.5.5 的定义，填充单播业务唤醒元素标识（元素标识编号为 23），该元素标识包含 DME-UnicastService.wakeup 中的 Data 字段内容；
  - DSA 数据帧中的 Header Extension 域按照 7.1.5.4 和 7.1.5.5 的定义，填充单播安全模式指示元素标识（元素标识编号为 19），该元素标识包含了 DME-UnicastService.wakeup 中的 Security Mode 字段信息。
- 1> DME 通过 DSM.request 向 DSMP 递交携带单播业务唤醒信息的 DSA 数据帧，其中：

- Application Identifier设置为DSA数据帧对应的应用标识（根据YD/T 4008-2022表2定义，DSA数据帧对应的十进制取值为3616，按照p-encoding的十六进制取值为0p8d.a0）；
- Source MAC address设置为单播用户服务请求条目信息的对应取值。

当User的DSMP接收DME发送的DSM.request后，根据YD/T 3707-2020中4.5规定的流程发送数据。

### 7.1.3.3 Provider 接收单播业务唤醒

当Provider的DSMP接收到底层发送的ADAPTATION-LAYER.indication，且对应的DSM数据帧中的AID域指示携带的DSM SDU为DSA数据时，DSMP通过DSM.indication发给DME。

当Provider的DME收到一条DSMP发送的DSM.indication，且接收到的DSA帧中包含了单播业务唤醒元素标识（对应的元素标识编号为23）时，DME将：

- 1> 如果DME被配置了感兴趣的单播业务应用标识列表：
  - 2> 如果DSM.indication携带的DSA数据帧中的AID按照附录A的定义属于单播业务唤醒类应用标识，且Provider对该AID指示的单播业务感兴趣；
  - 3> 如果MIB中不存在任何一条单播提供者服务公告条目，满足该条目中记录的Peer MAC address为DSM.indication中的Source MAC address；
  - 4> 按照7.3.2.9 定义的DME-UnicastService.notification向消息层递交携带单播业务唤醒信息数据。
- 2> 否则，丢弃接收到的DSA数据帧。
- 1> 如果DME未被配置了感兴趣的单播业务应用标识列表：
  - 2> 按照7.3.2.9 定义的DME-UnicastService.notification向消息层递交携带单播业务唤醒信息数据。

注：Provider侧DME可参考YD/T 3707-2020 4.5.5.1、4.5.5.2配置感兴趣的单播业务。

## 7.1.4 单播地址管理

### 7.1.4.1 源单播地址请求

网络层DME单播源地址请求流程要求如下：

- 1> 如果DME接收到消息层发送的DME-Address.request（见7.3.2.11），且相应的Action为“添加”，且Source MAC address request 设置为“真”；
  - 2> DME向适配层发送ADP-address.Request；
  - 2> 当DME接收到适配层反馈的ADP-Address.response后，将其中的Source MAC address按照7.3.2.12 定义的DME-Address.response反馈给消息层。
- 1> 如果DME根据消息层请求在MIB新建了一个单播提供者服务公告条目或单播用户服务请求条目，但消息层并未提供Source MAC address信息；
  - 2> DME向适配层发送ADP-Address.request；
  - 2> 当DME接收到适配层反馈的ADP-Address.response后，将其中的Source MAC address存储于相应的单播提供者服务公告条目或单播用户服务请求条目中。
- 1> 如果DME收到了一条单播业务建立异常的DSA帧，并且需要进行重新选择Source MAC address；
  - 2> DME向适配层发送ADP-Address.request；

2> 当DME 接收到适配层反馈的ADP-Address.response 后，将其中的Source MAC address存储于相应的单播用户服务请求条目中。

7.1.4.2 源单播地址上报

在MIB中，对于一条单播提供者服务公告条目以及单播用户服务请求条目：

- 1> 如果DME检测到自该条目建立后从未向消息层上报过该条目存储的最新Source MAC address；或
  - 1> 如果DME接收到消息层发送的DME-Address.request（见7.3.2.11），且相应的Action 为“查询”，且Source MAC address request设置为“真”；或
  - 1> 如果DME接收到一条单播业务建立异常的DSA帧，并且更新了Source MAC address；
- 2> DME应该按照7.3.2.12 定义的DME-Address.response向消息层上报该条目中的 Source MAC address。

7.1.5 DME 单播帧格式

7.1.5.1 DSA 消息帧格式

DME 发送的单播业务消息应承载在 DSA 消息帧中，DSA 消息帧应符合 YD/T 3707-2020 中 4.4.4 的规定。DSA 的消息帧格式见表 5，DSA 帧格式中的比特顺序为高位在前。

表 5 DSA 消息帧格式

|        |                  |
|--------|------------------|
| 变量     | 变量               |
| Header | Application Info |
| 帧头     | 应用信息             |

7.1.5.2 DSA Header 域格式

DSA Header 域展开格式应符合表 6 的规定。

表 6 DSA Header 域展开

|             |                                |          |                |               |                  |
|-------------|--------------------------------|----------|----------------|---------------|------------------|
| 字段一         | 字段二                            | 字段三      | 字段四            | 字段五           | 字段六              |
| 4bits       | 1bit                           | 3bits    | 4bits          | 4bits         | Var              |
| DSA Version | DSA Header Extension Indicator | Reserved | DSA Identifier | Content Count | Header Extension |
| DSA 版本      | DSA Header 扩展域                 | 预留       | DSA ID         | 内容计数          | Header 扩展域       |

注 1：除 DSA ID 外，其余字段与 YD/T 3707-2020 标准中相同；

注 2：DSA ID，用于识别不同 User 用于单播业务的 Source MAC address 的唯一性；

注 3：Header 扩展域（Header Extension）见 7.1.5.4 ；

注 4：Content Count，用于识别具有相同 DSA ID、AID 以及 Element ID 的 DSA 数据帧的重复发送；如果是重复发送，则计数加 1。其中，该字段十进制的初始值为 0，最大值为 15。

7.1.5.3 DSA Application Info 域格式

Application Info域展开应符合表 7 的规定。除第一个域Application Info Count 之外，其他域可多次重复。

表 7 Application Info 域格式

|                                                                               |      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 字段一                                                                           | 字段二  | 字段三                   |
| 1 字节                                                                          | Var  | Var                   |
| Application Info Count                                                        | AID  | Application Extension |
| Application Info 计数                                                           | 应用标识 | 应用扩展域                 |
| 注 1: Application Info 计数 (Application Info Count)，表示后面总共有几个 Application Info； |      |                       |
| 注 2: 应用标识 (AID)，格式见 YD/T 3707-2020 4.2.3.2；                                   |      |                       |
| 注 3: 应用扩展域 (Application Extension) 见 7.1.5.4 。                                |      |                       |

7.1.5.4 扩展域格式

单播 DSA 帧扩展域应包括 Header Extension 域 和 Application Extension 域,扩展域格式应符合 YD/T 3707-2020 中附录 B 的规定，具体格式如表 8 所示。其中，信息元素的帧结构应符合表 9 的规定。

表 8 扩展域的帧结构

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 字段一                       | 字段二                  |
| Var                       | Var                  |
| Information element count | Information elements |
| 信息元素个数                    | 信息元素（可以 1 个或多个）      |

表 9 信息元素的帧结构

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| 字段一        | 字段二    | 字段三     |
| 1 字节       | Var    | Var     |
| Element ID | Length | Content |
| 元素标识       | 长度     | 内容      |

信息元素个数和长度的编码方式应符合表 10 的规定。

表 10 信息元素个数和长度的编码方式

|                         |               |                   |       |                    |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------|
| 字节 0 的最高位（x 表示不关心）b7 b6 | 信息元素个数/长度（字节） | 信息元素个数/长度编码（十六进制） | 取值范围  | 取值与编码的对应关系         |
| 0 x                     | 1             | 00 到 7F           | 0-127 | 0:0x00<br>127:0x7F |

|    |   |               |           |                            |
|----|---|---------------|-----------|----------------------------|
| 10 | 2 | 80-00 到 BF-FF | 128-16383 | 128:0x8080<br>16383:0xBFFF |
|----|---|---------------|-----------|----------------------------|

7.1.5.5 单播元素标识

单播元素标识用于单播交互过程中DSA帧结构扩展域的信息填充和信息指示。单播元素标识应符合表 11的规定。

表 11 单播元素标识

| 元素标识 (Element ID) | 编号 | 应用域                                    | 字节数  | 描述                                                                                                                   |
|-------------------|----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单播安全模式指示          | 19 | 业务公告帧头扩展域 (DSA Header Extension )      | 1 字节 | 单播业务安全模式指示，主要在单播业务唤醒、单播业务公告和单播业务公告响应消息的 DSA 帧中携带，用于指示单播交互的安全配置。<br>0: 基于证书的安全模式<br>1: 基于对称密钥的安全模式<br>2-255: reserved |
| 单播业务公告            | 20 | 业务公告应用扩展域 (DSA Application Extension ) | Var  | 单播业务公告消息，填充内容为原语 DME-UnicastService.request 的 Data 字段                                                                |
| 单播业务公告响应          | 21 | 业务公告应用扩展域 (DSA Application Extension ) | Var  | 单播业务公告响应消息，填充内容为 DME-UnicastService.response 的 Data 字段                                                               |
| 单播业务释放            | 22 | 业务公告应用扩展域 (DSA Application Extension ) | Var  | 单播业务释放消息，填充内容为 DME-UnicastService.release 的 Data 字段                                                                  |
| 单播业务唤醒            | 23 | 业务公告应用扩展域 (DSA Application Extension ) | Var  | 单播业务唤醒消息，填充内容为 DME-UnicastService.wakeup 的 Data 字段                                                                   |
| 单播业务建立异常          | 24 | 业务公告应用扩展域 (DSA Application Extension ) | Var  | 单播业务建立异常消息，具体格式参见表 12 和表 13                                                                                          |

表 12 单播建立异常元素标识格式

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 格式域 | 单播建立异常 User 数量 | 单播建立异常 User 信息 |
|-----|----------------|----------------|

|    |                              |                                              |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|
| 长度 | 8bits                        | Var                                          |
| 描述 | 表示单播建立异常的 User 数量，取值范围为 1-15 | 包含 1 个或多个单播建立异常 User 的信息，每个 User 的信息格式参见表 13 |

表 13 单播建立异常 User 信息格式

|     |                                      |                                   |                                                             |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 格式域 | MAC Address                          | DSA Identifier                    | 异常代码                                                        |
| 长度  | 24bits                               | 4bits                             | 4bits                                                       |
| 描述  | User MAC Address 信息，取值范围为 0-16777215 | User DSA Identifier 信息，取值范围为 0-15 | 0000：地址冲突<br>0001：安全模式不匹配<br>0010：其他<br>0011-1111： Reserved |

7.1.6 MIB 单播条目信息

7.1.6.1 单播提供者服务公告条目

单播提供者服务公告条目用于 Provider 侧网络层 DME 记录单播业务公告信息及发送参数。单播提供者服务公告条目应符合表 14 的规定。

表 14 单播提供者服务公告条目内容

|                                 |                                     |     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 记录项                             | 含义                                  | 可选性 |
| Local Application Index         | DME本地信息存储的内部标识符，在MIB中可以唯一的识别一条条目信息。 | 必选  |
| Provider Application Identifier | 单播业务应用标识，取值参见附录A。                   | 必选  |
| Repeat Rate                     | DSA在T1内的传输次数                        | 必选  |
| Duration                        | 单播业务公告发送的有效时长                       | 必选  |
| Starting time                   | 最近一次接收到条目建立或更新请求的时间。                | 必选  |
| Source MAC address              | 当前设备使用的源单播地址                        | 必选  |
| Peer MAC address                | 单播通信涉及的目标单播地址                       | 可选  |
| DSA SDU                         | 数据                                  | 必选  |
| Priority                        | 优先级                                 | 必选  |
| Security Mode                   | 单播业务使用的安全模式                         | 必选  |
| Provider Service Status         | 当前单播业务服务的状态，包括：休眠、激活等不同状态           | 必选  |

7.1.6.2 单播用户服务请求条目

单播用户服务请求条目用于 User 侧网络层 DME 记录单播业务公告响应信息及发送参数。单播用户服务请求条目应符合表 15 的规定。

表 15 单播用户服务请求条目内容

| 记录项                         | 含义                                                           | 可选性 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Local Application Index     | DME本地信息存储的内部标识符，在MIB中可以唯一的识别一条条目信息。                          | 必选  |
| User Application Identifier | 单播业务应用标识，取值参见附录A。                                            | 必选  |
| Repeat Rate                 | DSA在T1内的传输次数，直到User service status的状态变为“单播建立完成”或收到单播业务建立异常消息 | 必选  |
| Duration                    | 单播业务公告响应发送的有效时长                                              | 必选  |
| Starting time               | 最近一次接收到条目建立或更新请求的时间。                                         | 必选  |
| Source MAC address          | 当前设备使用的源单播地址                                                 | 必选  |
| Peer MAC address            | 单播通信涉及的目标单播地址                                                | 必选  |
| DSA Identifier              | 单播业务公告响应中DSA标识信息                                             | 必选  |
| Content Count               | 单播业务公告响应中DSA内容计数器                                            | 必选  |
| DSA SDU                     | 数据                                                           | 必选  |
| Priority                    | 优先级                                                          | 必选  |
| Security Mode               | 单播业务使用的安全模式                                                  | 必选  |
| User Service Status         | 当前单播业务服务的状态，包括：等待确认，单播建立完成等                                  | 必选  |

### 7.1.6.3 单播提供者服务连接条目

单播提供者服务连接条目用于 Provider 网络层 DME 记录单播连接建立信息及参数。单播提供者连接条目应符合表 16 的规定。

表 16 单播提供者服务连接条目

| 记录项                             | 含义                                  | 可选性 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Local Application Index         | DME本地信息存储的内部标识符，在MIB中可以唯一的识别一条条目信息。 | 必选  |
| Provider Application Identifier | 单播业务应用标识，取值参见附录A。                   | 必选  |
| Source MAC address              | 当前设备使用的源单播地址                        | 必选  |
| Peer MAC address                | 单播通信涉及的目标单播地址                       | 必选  |
| DSA Identifier                  | 单播业务公告响应中DSA标识信息                    | 必选  |
| Content Count                   | 单播业务公告响应中DSA内容计数器                   | 必选  |
| Security Mode                   | 单播业务使用的安全模式                         | 必选  |

## 7.2 适配层功能要求

适配层应支持单播业务层二地址的生成和上报。当适配层收到上层发送的ADP-Address.request，应生成一个Source MAC address并通过ADP-address.response反馈给上层。其中，Source MAC address不应与当前广播业务使用的Source MAC address相同。

注：适配层将生成的层二地址直接作为单播地址进行上报，即层二地址与单播地址相同。

7.3 接入点及服务原语

7.3.1 服务接入点

基于LTE的车联网单播传输技术网络层服务接入点如图 12所示。

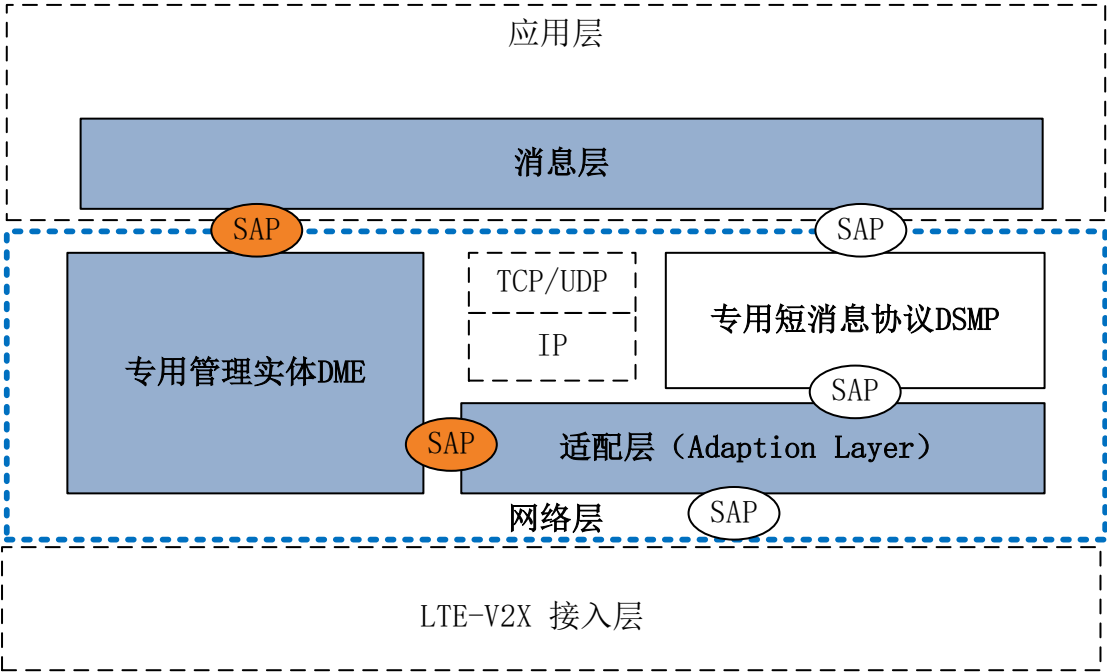


图 12 基于 LTE 的车联网无线通信技术网络层服务接入点

7.3.2 DME 服务原语

7.3.2.1 DME-UnicastService.request

DME-UnicastService.request被上层用于请求发送一个单播业务公告的DSA数据帧。

服务原语参数：

```
DME-UnicastService.request(  
    Local Application Index,  
    Action,  
    Security Mode,  
    Application Identifier,  
    Network ProtocolType,  
    Repeat Rate,  
    Duration,  
    Priority,  
    Length,
```

Data,  
 Source MAC address, (optional)  
 Peer MAC address, (optional)  
 )

DME-UnicastService.request 服务原语参数见表 17。

表 17 DME-UnicastService.request 服务原语参数

| 名称                      | 类型     | 有效范围                          | 描述                                             |
|-------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Local Application Index | 整型     | 0~65535                       | DME 本地信息存储的内部标识符                               |
| Action                  | 枚举     | {添加；删除；改变}                    | 行为                                             |
| Security Mode           | 布尔     | —                             | 用于指示单播安全模式<br>0：基于证书的安全模式<br>1：基于对称密钥的安全模式     |
| Application Identifier  | 字节串    | —                             | 应用标识，用于插入 DSA                                  |
| Network ProtocolType    | 整型     | —                             | —                                              |
| Repeat Rate             | 整型     | 0~255                         | DSA 在 T1 内的传输次数                                |
| Duration                | 整型     | 0~255                         | 单播数据的持续发送时间<br>单位为秒，0 代表一直发送                   |
| Priority                | 整型     | 0~255                         | 插入到 ADAPTATION-LAYER.request 中                 |
| Length                  | 整型     | 1~65535                       | DSA 数据实体部分的字节长度                                |
| Data                    | 字符串    | —                             | DSA 数据实体部分                                     |
| Source MAC address      | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播 MAC 地址     | 可选参数，当应用层已知 Source MAC address，可携带；否则，由 DME 生成 |
| Peer MAC address        | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的对等方的单播 MAC 地址 | 可选参数，当应用层已知 Peer MAC address，可携带               |

### 7.3.2.2 DME-UnicastService.indication

DME-UnicastService.indication 被 DME 用于向上层指示收到了一个的单播业务公告 DSA 数据帧。

服务原语参数：

DME-UnicastService.indication(

DSA version,  
Security Mode,  
Application Identifier,  
Length,  
Data,  
Source MAC address,  
Peer MAC address, (optional)  
Priority,  
)

DME-UnicastService.indication 服务原语参数见表 18。

表 18 DME-UnicastService.indication 服务原语参数

| 名称                     | 类型     | 有效范围                         | 描述                                                                  |
|------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DSA Version            | 整型     | 0~7                          | 从 DSA 数据帧的帧头获取                                                      |
| Security Mode          | 布尔     | —                            | 用于指示安全模式<br>0: 基于证书的安全模式<br>1: 基于对称密钥的安全模式                          |
| Application Identifier | 字节串    | —                            | 应用标识。从 DSA 数据帧 Application Info 域的 AID 域获取。                         |
| Length                 | 整型     | 1~65535                      | DSA 数据实体部分的字节长度，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Length 字段获取。    |
| Data                   | 字符串    | —                            | DSA 数据实体部分，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Data 字段获取。           |
| Source MAC address     | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Source MAC address 获得，对应于消息发送端（Provider）的单播地址。 |
| Peer MAC address       | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Peer MAC address 获得，对应于消息接收端（User）的单播地址。       |
| Priority               | 整型     | 0~255                        | 从底层获得                                                               |

7.3.2.3 DME-UnicastService.response

DME-UnicastService.response被上层用于请求发送一个单播业务响应的DSA数据帧。

服务原语参数：

```
DME-UnicastService.response(
    Local Application Index,
    Action,
    Security Mode,
    Application Identifier,
    Network ProtocolType,
    Repeat Rate,
    Duration,
    Priority,
    Length,
    Data,
    Source MAC address, (optional)
    Peer MAC address,
)
```

DME-UnicastService.response 服务原语参数见表 19。

表 19 DME-UnicastService.response 服务原语参数

| 名称                      | 类型     | 有效范围                          | 描述                                       |
|-------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Local Application Index | 整型     | 0~65535                       | DME 本地信息存储的内部标识符                         |
| Action                  | 枚举     | {添加；删除；改变}                    | 行为                                       |
| Security Mode           | 布尔     | —                             | 用于指示安全模式<br>0：基于证书的安全模式<br>1：基于对称密钥的安全模式 |
| Application Identifier  | 字符串    | —                             | 应用标识，用于插入 DSA                            |
| Network ProtocolType    | 整型     | —                             | —                                        |
| Repeat Rate             | 整型     | 0~255                         | DSA 在 T1 内的传输次数                          |
| Duration                | 整型     | 0~255                         | 单播数据的持续发送时间<br>单位为秒，0 代表一直发送。            |
| Priority                | 整型     | 0~255                         | 插入到<br>ADAPTATION-LAYER.request<br>中     |
| Length                  | 整型     | 1~65535                       | DSA 数据实体部分的字节长度                          |
| Data                    | 字符串    | —                             | DSA 数据实体部分                               |
| Source MAC address      | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的<br>单播 MAC 地址 | 应用层传递给 DME 的源 MAC 地址（User 地址）            |

|                  |        |                               |                                    |
|------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|
| Peer MAC address | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的对等方的单播 MAC 地址 | 应用层传递给 DME 的目的 MAC 地址（Provider 地址） |
|------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|

7.3.2.4 DME-UnicastService.confirm

DME-UnicastService.confirm被DME用于向上层指示收到了一个的单播业务响应DSA数据帧。

服务原语参数：

```
DME-UnicastService.confirm(  
    DSA Version,  
    Security Mode,  
    Application Identifier,  
    Length,  
    Data,  
    Source MAC address,  
    Peer MAC address,  
    Priority,  
)
```

DME-UnicastService.confirm 服务原语参数见表 20。

表 20 DME-UnicastService.confirm 服务原语参数

| 名称                     | 类型     | 有效范围                         | 描述                                                               |
|------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DSA Version            | 整型     | 0~7                          | 从 DSA 数据帧的帧头获取                                                   |
| Security Mode          | 布尔     | —                            | 用于指示安全模式<br>0：基于证书的安全模式<br>1：基于对称密钥的安全模式                         |
| Application Identifier | 字节串    | —                            | 应用标识。从 DSA 数据帧 Application Info 域的 AID 域获取。                      |
| Length                 | 整型     | 1~65535                      | DSA 数据实体部分的字节长度，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Length 字段获取。 |
| Data                   | 字符串    | —                            | DSA 数据实体部分，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Data 字段获取。        |
| Source MAC address     | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Source MAC address 获得                       |

|                  |        |                               |                                          |
|------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Peer MAC address | MAC 地址 | 0~16777215, 任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Peer MAC address 获得 |
| Priority         | 整型     | 0~255                         | 从底层获得                                    |

### 7.3.2.5 DME-UnicastServiceEstablishment.confirm

DME-UnicastServiceEstablishment.confirm被上层用于通知DME单播链路连接建立结果。

DME-UnicastServiceEstablishment.confirm (

Local Application Index,

Action,

Application Identifier,

Peer MAC address,

Result,

)

DME-UnicastServiceEstablishment.confirm 服务原语参数见表 21。

表 21 DME-UnicastServiceEstablishment.confirm 服务原语参数

| 名称                      | 类型     | 有效范围                           | 描述                                             |
|-------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Local Application Index | 整型     | 0~65535                        | DME 本地信息存储的内部标识符                               |
| Action                  | 枚举     | {添加; 删除; 改变}                   | 行为                                             |
| Application Identifier  | 字符串    | —                              | 应用标识                                           |
| Peer MAC address        | MAC 地址 | 0~16777215, 任何有效的对等方的单播 MAC 地址 | 应用层传递给 DME 的 Peer MAC 地址                       |
| Result                  | 布尔     | —                              | 用于向 DME 指示连接建立结果<br>0: 单播连接建立成功<br>1: 单播连接建立失败 |

### 7.3.2.6 DME-UnicastService.release

DME-UnicastService.release 被上层用于请求发送一个单播业务释放的 DSA 数据帧。

服务原语参数:

DME-UnicastService.release(

Local Application Index,

Action,

Application Identifier,

Network ProtocolType,

Repeat Rate,

Duration,

Priority,  
Length,  
Data,  
Source MAC address,  
Peer MAC address,  
)

DME-UnicastService.release 服务原语参数见表 22。

表 22 DME-UnicastService.release 服务原语参数

| 名称                      | 类型     | 有效范围                              | 描述                                   |
|-------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Local Application Index | 整型     | 0~65535                           | DME 本地信息存储的内部标识符                     |
| Action                  | 枚举     | {添加；删除；改变}                        | 行为                                   |
| Application Identifier  | 字节串    | —                                 | 应用标识，用于插入 DSA                        |
| Network ProtocolType    | 整型     | —                                 | —                                    |
| Repeat Rate             | 整型     | 0~255                             | DSA 在 T1 内的传输次数                      |
| Duration                | 整型     | 0~255                             | 单播数据的持续发送时间<br>单位为秒，0 代表一直发送。        |
| Priority                | 整型     | 0~255                             | 插入到<br>ADAPTATION-LAYER.request<br>中 |
| Length                  | 整型     | 1~65535                           | DSA 数据实体部分的字节长度                      |
| Data                    | 字符串    | —                                 | DSA 数据实体部分                           |
| Source MAC address      | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的<br>单播 MAC 地址     | 应用层传递给 DME 的源 MAC 地址（Provider 地址）    |
| Peer MAC address        | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的<br>对等方的单播 MAC 地址 | 应用层传递给 DME 的源 MAC 地址（User 地址）        |

7.3.2.7 DME-UnicastService.report

DME-UnicastService.report 被 DME 用于向上层指示收到了一个的单播业务释放 DSA 数据帧。

服务原语参数：

DME-UnicastService.report(  
    DSA Version,  
    Application Identifier,

Length,  
Data,  
Source MAC address,  
Peer MAC address,  
Priority,  
)

DME-UnicastService.report 服务原语参数见表 23。

表 23 DME-UnicastService.report 服务原语参数

| 名称                     | 类型     | 有效范围                         | 描述                                                               |
|------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DSA Version            | 整型     | 0~7                          | 从 DSA 数据帧的帧头获取                                                   |
| Application Identifier | 字符串    | —                            | 应用标识。从 DSA 数据帧 Application Info 域的 AID 域获取。                      |
| Length                 | 整型     | 1~65535                      | DSA 数据实体部分的字节长度，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Length 字段获取。 |
| Data                   | 字符串    | —                            | DSA 数据实体部分，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Data 字段获取。        |
| Source MAC address     | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Source MAC address 获得                       |
| Peer MAC address       | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Peer MAC address 获得                         |
| Priority               | 整型     | 0~255                        | 从底层获得                                                            |

### 7.3.2.8 DME-UnicastService.wakeup

DME-UnicastService.wakeup 被上层用于请求发送一个单播业务唤醒的 DSA 数据帧。

服务原语参数：

DME-UnicastService.wakeup(  
Local Application Index,  
Action,  
Application Identifier,  
Network ProtocolType,  
Repeat Rate,  
Duration,  
Priority,

Length,  
Data,  
Source MAC address, (optional)  
)  
DME-UnicastService.wakeup 服务原语参数见表 24。

表 24 DME-UnicastService.wakeup 服务原语参数

| 名称                      | 类型     | 有效范围                      | 描述                                                 |
|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Local Application Index | 整型     | 0~65535                   | DME 本地信息存储的内部标识符                                   |
| Action                  | 枚举     | {添加；删除；改变}                | 行为                                                 |
| Application Identifier  | 字节串    | —                         | 应用标识，用于插入 DSA                                      |
| Network ProtocolType    | 整型     | —                         | —                                                  |
| Repeat Rate             | 整型     | 0~255                     | DSA 在 T1 内的传输次数                                    |
| Duration                | 整型     | 0~255                     | 单播数据的持续发送时间<br>单位为秒，0 代表一直发送。                      |
| Priority                | 整型     | 0~255                     | 插入到<br>ADAPTATION-LAYER.request<br>中               |
| Length                  | 整型     | 1~65535                   | DSA 数据实体部分的字节长度                                    |
| Data                    | 字符串    | —                         | DSA 数据实体部分                                         |
| Source MAC address      | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播 MAC 地址 | 可选参数，当应用层已知<br>Source MAC address，可携带；否则，由 DME 生成。 |

7.3.2.9 DME-UnicastService.notification

DME-UnicastService.notification 被 DME 用于向上层指示收到了一个的单播业务唤醒 DSA 数据帧。

服务原语参数：  
DME-UnicastService.notification(  
DSA version,  
Application Identifier,  
Length,  
Data,  
Source MAC address, (optional)

Peer MAC address,  
Priority,  
)

DME-UnicastService. notification 服务原语参数见表 25。

表 25 DME-UnicastService. notification 服务原语参数

| 名称                     | 类型     | 有效范围                         | 描述                                                               |
|------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DSA Version            | 整型     | 0~7                          | 从 DSA 数据帧的帧头获取                                                   |
| Application Identifier | 字节串    | —                            | 应用标识。从 DSA 数据帧 Application Info 域的 AID 域获取。                      |
| Length                 | 整型     | 1~65535                      | DSA 数据实体部分的字节长度，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Length 字段获取。 |
| Data                   | 字符串    | —                            | DSA 数据实体部分，从 DSA 数据帧的 Application Extension 域的 Data 字段获取。        |
| Source MAC address     | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Source MAC address 获得                       |
| Peer MAC address       | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Peer MAC address 获得                         |
| Priority               | 整型     | 0~255                        | 从底层获得                                                            |

### 7.3.2.10 DME-UnicastService.errorIndication

DME-UnicastService.errorIndication 被 DME 用于向上层指示收到了一个的单播业务建立异常 DSA 数据帧。

服务原语参数：

DME-UnicastService. errorIndication (

DSA version,

Error Code,

Application Identifier,

Source MAC address, (optional)

Peer MAC address,

Priority,

)

DME-UnicastService. errorIndication 服务原语参数见表 26。

表 26 DME-UnicastService.errorIndication 服务原语参数

| 名称                     | 类型     | 有效范围                         | 描述                                                                  |
|------------------------|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DSA Version            | 整型     | 0~7                          | 从 DSA 数据帧的帧头获取                                                      |
| Error Code             | 整型     | —                            | 用于指示单播业务建立异常的具体错误类型                                                 |
| Application Identifier | 字节串    | —                            | 应用标识。从 DSA 数据帧 Application Info 域的 AID 域获取。                         |
| Source MAC address     | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Source MAC address 获得，对应于消息发送端（Provider）的单播地址。 |
| Peer MAC address       | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播、组播 MAC 地址 | 通过 DSM.indication 中的 Peer MAC address 获得，对应于消息接收端（User）的单播地址。       |
| Priority               | 整型     | 0~255                        | 从底层获得                                                               |

7.3.2.11 DME-Address.request

DME-Address.request 被上层用于向 DME 请求获取源单播地址及目标单播地址。

服务原语参数：

```
DME-UnicastService.request(  
    Local Application Index,  
    Action,  
    Source MAC address request, (optional)  
    Peer MAC address request, (optional)  
)
```

DME-Address.request 服务原语参数见表 27。

表 27 DME-Address.request 服务原语参数

| 名称                      | 类型 | 有效范围    | 描述               |
|-------------------------|----|---------|------------------|
| Local Application Index | 整型 | 0~65535 | DME 本地信息存储的内部标识符 |

|                            |    |                  |                                                                                             |
|----------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Action                     | 枚举 | {添加；查询；reserved} | 添加：请求获取一个新的 MAC 地址；<br>查询：请求查询当前 MIB 中 Local Application Index 对应条目的 MAC 地址；<br>reserved：预留 |
| Source MAC address request | 枚举 | TRUE             | —                                                                                           |
| Peer MAC address request   | 枚举 | TRUE             | —                                                                                           |

### 7.3.2.12 DME-Address.response

DME-Address.response 被 DME 用于向上层反馈 Local Application Index 对应的单播业务使用的源单播地址及目标单播地址。

服务原语参数：

```
DME-Address.response(
    Local Application Index,
    Source MAC address, (optional)
    Peer MAC address, (optional)
)
```

DME-Address.response 服务原语参数见表 28。

表 28 DME-Address.request 服务原语参数

| 名称                      | 类型     | 有效范围                          | 描述               |
|-------------------------|--------|-------------------------------|------------------|
| Local Application Index | 整型     | 0~65535                       | DME 本地信息存储的内部标识符 |
| Source MAC address      | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的单播 MAC 地址     | —                |
| Peer MAC address        | MAC 地址 | 0~16777215，任何有效的对等方的单播 MAC 地址 | —                |

## 7.3.3 适配层服务原语

### 7.3.3.1 ADP-Address.request

ADP-Address.Request 被上层用于向适配层请求获取源单播地址。

服务原语参数：

```
ADP-Address.request(
    Local Application Index,
    Source MAC address request,
```

)  
ADP-Address.request 服务原语参数见表 29。

表 29 DME-Address.request 服务原语参数

| 名称                         | 类型 | 有效范围    | 描述               |
|----------------------------|----|---------|------------------|
| Local Application Index    | 整型 | 0~65535 | DME 本地信息存储的内部标识符 |
| Source MAC address request | 枚举 | TRUE    | 源单播地址请求指示        |

7.3.3.2 ADP-Address.response

ADP-Address.response 被适配层向上层反馈新生成的源单播地址。  
服务原语参数：  
ADP-Address.response (  
    Local Application Index,  
    Source MAC address,  
)  
ADP-Address. Response 服务原语参数见表 30。

表 30 DME-Address.request 服务原语参数

| 名称                      | 类型     | 有效范围                       | 描述               |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------------|
| Local Application Index | 整型     | 0~65535                    | DME 本地信息存储的内部标识符 |
| Source MAC address      | MAC 地址 | 0~16777215, 任何有效的单播 MAC 地址 | 源单播地址            |

8 安全要求

8.1 基于证书机制的安全要求

基于LTE-V2X安全机制保护单播业务交互信息安全，使用的数字证书、安全协议数据单元（SPDU）及编码格式，应符合YD/T 3957-2021中6.3、6.4、6.5的要求。

8.1.1 单播业务公告的通信安全要求

单播业务公告对应的明文SPDU应由Provider构造，其数据格式使用YD/T 3957-2021中6.4.1的V2XSecData, Provider使用自身的应用证书为SPDU签名，单播业务公告对应的SPDU填充要求见表 31。User收到Provider的单播业务公告后，应验证Provider的应用证书的身份真实性，并验证消息的签名。

表 31 单播业务公告的明文 SPDU 字段填充要求

| 单播业务公告的 SPDU（V2XSecData 格式） |                  |           |                 |                      |                 | 字段填充要求                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocolVersion             |                  |           |                 |                      |                 | 应填充为 3                                         |                                                                                                                    |
| content                     | 选择<br>signedData | hashId    |                 |                      |                 | 应选择为 SM3，表示签名时对消息进行杂凑运算采用 SM3 密码杂凑算法。          |                                                                                                                    |
|                             |                  |           | payload         | data                 | protocolVersion | 应填充为 3                                         |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 |                      | content         | 应选择为 unsecuredData，unsecuredData 字段应填充单播业务公告消息 |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 |                      |                 | extDataHash                                    |                                                                                                                    |
|                             |                  | tbsData   | headerInfo      | aid                  |                 | 应填充十进制编码的应用标识值，并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致            |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | generationTime       |                 | 应填充 SPDU 的生成时间                                 |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | expiryTime           |                 | 可选                                             |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | generationLocation   |                 | 不填充                                            |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | p2pcdLearningRequest |                 | 可选                                             |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | missingCrIIdentifier |                 | 可选                                             |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | encryptionKey        |                 | 不填充                                            |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | inlineP2pcdRequest   |                 | 可选                                             |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | requestedCertificate |                 | 可选                                             |                                                                                                                    |
|                             |                  |           |                 | pduFunctionalType    |                 | 可选                                             |                                                                                                                    |
|                             |                  | signer    | 选择 certificate  |                      |                 |                                                | 填充为 Provider 的应用证书，该证书应具备 encryptionKey 字段                                                                         |
|                             |                  | signature | 选择 sm2Signature |                      |                 |                                                | Provider 使用 certificate 字段的应用证书对应的私钥，采用 SM2 椭圆曲线公钥密码算法对待签名数据进行签名运算得到的签名值。密码算法的输入与输出应符合 YD/T 3957-2021 中附录 D.2 的要求。 |

### 8.1.2 单播业务公告响应的通信安全要求

单播业务公告响应对应的SPDU应由User构造，其数据格式使用YD/T 3957-2021中6.4.1的V2XSecData，User首先使用自身的假名证书或身份证书对单播业务公告响应进行签名得到V2XSecData结构的明文SPDU，再使用随机生成的对称密钥对明文SPDU进行加密，生成密文SPDU。User随机生成的对称密钥应使用Provider的公钥进行加密，并填充在密文SPDU的encKey中。加密算法的输入与输出应符合YD/T 3957-2021中附录D的要求。User生成会话密钥应符合GM/T 0062-2018的要求。

Provider收到User的单播业务公告响应后,应先使用Provider发送单播业务公告时的应用证书对应的私钥对单播业务公告响应密文SPDU内encKey携带的对称密钥进行解密,然后用解出的对称密钥对密文SPDU中ccmCiphertext进行解密,再验证明文数据中User假名证书或身份证书的身份真实性,并验证明文数据的签名,缓存解密后的密文SPDU内encKey中对称密钥,该对称密钥为单播链路连接建立完成后单播业务数据消息、单播业务释放所使用的会话密钥。

单播业务公告响应的明文SPDU和密文SPDU填充要求见表 32 和 表 33。

表 32 单播业务公告响应的明文 SPDU 字段填充要求

| 单播业务公告响应的明文 SPDU（V2XSecData 数据结构） |               |            |                      |             |                                     | 字段填充要求                                           |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| protocolVersion                   |               |            |                      |             |                                     | 应填充为 3                                           |
| content                           | 选择 signedData | hashId     |                      |             |                                     | 应选择为 SM3，表示签名时对消息进行杂凑运算采用 SM3 密码杂凑算法             |
|                                   |               |            | payload              | data        | protocolVersion                     | 应填充为 3                                           |
|                                   |               |            |                      |             | content                             | 应选择为 unsecuredData，unsecuredData 字段应填充单播业务公告响应消息 |
|                                   |               |            |                      | extDataHash |                                     | 可选                                               |
|                                   |               | headerInfo | aid                  |             | 应填充十进制编码的应用标识值，并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致 |                                                  |
|                                   |               |            | generationTime       |             | 应填充 SPDU 的生成时间                      |                                                  |
|                                   |               |            | expiryTime           |             | 可选                                  |                                                  |
|                                   |               |            | generationLocation   |             | 不填充                                 |                                                  |
|                                   |               |            | p2pcdLearningRequest |             | 可选                                  |                                                  |
|                                   |               |            | missingCrlIdentifier |             | 可选                                  |                                                  |
|                                   |               |            | encryptionKey        |             | 可选                                  |                                                  |
|                                   |               |            | inlineP2pcdRequest   |             | 可选                                  |                                                  |
|                                   |               |            | requestedCertificate |             | 可选                                  |                                                  |
|                                   |               |            | pduFunctionalType    |             | 可选                                  |                                                  |
|                                   |               | signer     | 选择 certificate       |             |                                     |                                                  |

|  |  |           |                 |                                                                                                                                                          |
|--|--|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | signature | 选择 sm2Signature | User 使用<br>certificate 字段的<br>假名证书或身份证书<br>对应的私钥，采用<br>SM2 椭圆曲线公钥密<br>码算法对待签名数据<br>进行签名运算得到的<br>签名值。密码算法的<br>输入与输出应符合<br>YD/T 3957-2021 中附<br>录 D.2 的要求。 |
|--|--|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 33 单播业务公告响应的密文 SPDU 字段填充要求

| 单播业务公告响应的密文 SPDU（V2XSecData 数据结构） |                  |                                                        |                                                                 |               |                | 字段填充要求                                            |                                                      |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| protocolVersion                   |                  |                                                        |                                                                 |               |                | 应填充为 3                                            |                                                      |
| content                           | 选择 encryptedData | recipients:<br>RecipientInfo<br>的 SEQUENCE<br>SIZE 为 1 | 选择<br>certRecipInfo                                             | recipientId   |                | 应填充 Provider 发送单播业务公告时所使用的应用证书的 hashedId8         |                                                      |
|                                   |                  |                                                        |                                                                 | encKey        | 选择<br>ecencSm2 | v                                                 | 填充 User 为本次 SM2 加密运算生成的短暂公钥，即 GB/T32918.4—2016 中的 C1 |
|                                   |                  |                                                        |                                                                 |               |                | t                                                 | 填充认证标签, 即 GB/T32918.4—2016 中的 C3                     |
|                                   |                  | c                                                      | 填充被加密后的 SM4 对称密钥, 即 GB/T32918.4—2016 中的 C2。该 SM4 对称密钥将作为后续的会话密钥 |               |                |                                                   |                                                      |
|                                   |                  | ciphertext                                             | 选择 sm4Ccm                                                       | nonce         |                | 本次 SM4-CCM 对称加密运算中，User 生成的随机数                    |                                                      |
|                                   |                  |                                                        |                                                                 | ccmCiphertext |                | 使用 c 中加密前的 SM4 对称密钥，对表 32 的明文 SPDU 进行 SM4 加密得到的密文 |                                                      |

## 8.1.3 单播业务数据消息通信安全要求

单播链路连接建立完成后的单播业务数据消息对应的SPDU应由发送方构造，其数据格式使用YD/T 3957-2021中6.4.1的V2XSecData。消息发送方应使用单播业务公告响应对应的密文SPDU内encKey中的对称密钥，生成密文SPDU。加密算法的输入与输出应符合YD/T 3957-2021中附录D的要求。

当Provider收到单播业务数据消息后，应使用缓存的对称密钥对密文SPDU中的ccmCiphertext进行解密。

当User收到单播业务数据消息后，应使用缓存的对称密钥对密文SPDU中的ccmCiphertext进行解密。

单播业务数据的明文SPDU和密文SPDU填充要求见表 34和表 35。

表 34 单播业务数据消息的明文 SPDU 字段填充要求

| 单播业务数据消息的明文 SPDU（V2XSecData 数据结构） |                  | 字段填充要求      |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| protocolVersion                   |                  | 应填充为 3      |
| content                           | 选择 unsecuredData | 应填充单播业务数据消息 |

表 35 单播业务数据消息的密文 SPDU 字段填充要求

| 单播业务数据消息的密文 SPDU（V2XSecData 数据结构） |                  |                                                        |                 |               | 字段填充要求                                  |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| protocolVersion                   |                  |                                                        |                 |               | 应填充为 3                                  |
| content                           | 选择 encryptedData | recipients:<br>RecipientInfo<br>的 SEQUENCE<br>SIZE 为 1 | 选择 pskRecipInfo |               | 应填充单播业务公告响应使用的会话密钥的 hashedId8           |
|                                   |                  | ciphertext                                             | 选择 sm4Ccm       | nonce         | 本次 SM4-CCM 对称加密运算中，发送方生成的随机数            |
|                                   |                  |                                                        |                 | ccmCiphertext | 使用会话密钥，对单播业务数据消息的明文 SPDU 进行 SM4 加密得到的密文 |
|                                   |                  |                                                        |                 |               |                                         |

8.1.4 单播业务释放的通信安全要求

单播业务释放对应的SPDU应由Provider构造，其数据格式使用YD/T 3957-2021中6.4.1的V2XSecData。

当单播业务释放消息存在加密需要时，发送方应使用单播业务公告响应对应的密文SPDU内encKey中的对称密钥，生成密文SPDU。加密算法的输入与输出应符合YD/T 3957-2021中附录D的要求。

当单播业务释放消息没有加密需要时，发送方可直接发送明文SPDU。

单播业务释放消息的明文SPDU和密文SPDU填充要求见表 36和表 37。

表 36 单播业务释放的明文 SPDU 字段填充要求

| 单播业务释放的 SPDU（V2XSecData 格式） |  | 字段填充要求 |
|-----------------------------|--|--------|
| protocolVersion             |  | 应填充为 3 |

|         |               |           |                 |                      |                                       |                                                                                                                    |
|---------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content | 选择 signedData | hashId    |                 |                      | 应选择为 SM3，表示签名时对消息进行杂凑运算采用 SM3 密码杂凑算法。 |                                                                                                                    |
|         |               |           | payload         | data                 | protocolVersion                       | 应填充为 3                                                                                                             |
|         |               |           |                 |                      | content                               | 应选择为 unsecuredData，unsecuredData 字段应填充单播业务释放消息                                                                     |
|         |               |           |                 | extDataHash          | 可选                                    |                                                                                                                    |
|         |               | tbsData   | headerInfo      | aid                  |                                       | 应填充十进制编码的应用标识值，并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致                                                                                |
|         |               |           |                 | generationTime       |                                       | 应填充 SPDU 的生成时间                                                                                                     |
|         |               |           |                 | expiryTime           |                                       | 可选                                                                                                                 |
|         |               |           |                 | generationLocation   |                                       | 不填充                                                                                                                |
|         |               |           |                 | p2pcdLearningRequest |                                       | 可选                                                                                                                 |
|         |               |           |                 | missingCrIIdentifier |                                       | 可选                                                                                                                 |
|         |               |           |                 | encryptionKey        |                                       | 不填充                                                                                                                |
|         |               |           |                 | inlineP2pcdRequest   |                                       | 可选                                                                                                                 |
|         |               |           |                 | requestedCertificate |                                       | 可选                                                                                                                 |
|         |               |           |                 | pduFunctionalType    |                                       | 可选                                                                                                                 |
|         |               | signer    | 选择 certificate  |                      |                                       | 填充为 Provider 的应用证书，该证书应具备 encryptionKey 字段                                                                         |
|         |               | signature | 选择 sm2Signature |                      |                                       | Provider 使用 certificate 字段的应用证书对应的私钥，采用 SM2 椭圆曲线公钥密码算法对待签名数据进行签名运算得到的签名值。密码算法的输入与输出应符合 YD/T 3957-2021 中附录 D.2 的要求。 |

表 37 单播业务释放的密文 SPDU 字段填充要求

| 单播业务释放的密文 SPDU (V2XSecData 数据结构) |                     |                                                        |                 |               | 字段填充要求                                  |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| protocolVersion                  |                     |                                                        |                 |               | 应填充为 3                                  |
| content                          | 选择<br>encryptedData | recipients:<br>RecipientInfo<br>的 SEQUENCE<br>SIZE 为 1 | 选择 pskRecipInfo |               | 应填充单播业务公告响应使用的会话密钥的 hashedId8           |
|                                  |                     | ciphertext                                             | 选择<br>sm4Ccm    | nonce         | 本次 SM4-CCM 对称加密运算中，发送方生成的随机数            |
|                                  |                     |                                                        |                 | ccmCiphertext | 使用会话密钥，对单播业务释放消息的明文 SPDU 进行 SM4 加密得到的密文 |

8.1.5 单播业务唤醒的通信安全要求

单播业务唤醒对应的SPDU应由User构造，其数据格式使用YD/T 3957-2021中6.4.1的V2XSecData，User使用自身的假名证书或身份证书为SPDU签名，单播业务唤醒的SPDU填充要求见表 38。Porvider收到User的单播业务唤醒后，应验证User的假名证书或身份证书的身份真实性，并验证消息的签名。

表 38 单播业务唤醒的 SPDU 字段填充要求

| 单播业务唤醒的 SPDU（V2XSecData 格式） |               |                   |                      |                 |                                                | 字段填充要求                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocolVersion             |               |                   |                      |                 |                                                | 应填充为 3                                                                                                              |
| content                     | 选择 signedData | hashId            |                      |                 |                                                | 应选择为 sm3，表示签名时对消息进行杂凑运算采用 SM3 密码杂凑算法。                                                                               |
|                             |               | payload           | data                 | protocolVersion | 应填充为 3                                         |                                                                                                                     |
|                             |               |                   |                      | content         | 应选择为 unsecuredData，unsecuredData 字段应填充单播业务唤醒消息 |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | extDataHash          |                 | 可选                                             |                                                                                                                     |
|                             |               | headerInfo        | aid                  |                 | 应填充十进制编码的应用标识值，并与 DSA 数据帧中的 AID 域一致            |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | generationTime       |                 | 应填充 SPDU 的生成时间                                 |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | expiryTime           |                 | 可选                                             |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | generationLocation   |                 | 不填充                                            |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | p2pcdLearningRequest |                 | 可选                                             |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | missingCrlIdentifier |                 | 可选                                             |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | encryptionKey        |                 | 不填充                                            |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | inlineP2pcdRequest   |                 | 可选                                             |                                                                                                                     |
|                             |               |                   | requestedCertificate |                 | 可选                                             |                                                                                                                     |
|                             |               | pduFunctionalType |                      | 可选              |                                                |                                                                                                                     |
|                             |               | signer            | 选择 certificate       |                 |                                                |                                                                                                                     |
|                             | signature     | 选择 sm2Signature   |                      |                 |                                                | User 使用 certificate 字段的假名证书或身份证书对应的私钥，采用 SM2 椭圆曲线公钥密码算法对待签名数据进行签名运算得到的签名值。密码算法的输入与输出应符合 YD/T 3957-2021 中附录 D.2 的要求。 |

8.2 基于密钥协商机制的安全要求

8.2.1 基于组合式电子收费系统的消息交互安全要求

当近场支付业务采用基于组合式电子收费系统的数据帧进行交互时，数据帧中与安全相关的数据元素的填充应符合表 39的要求。

表 39 基于组合式电子收费系统的消息交互安全要求

| 数据帧         | 数据元素                 | 填充要求                                                                                                                            | 说明                                                        |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| VSI         | rnd0BU               | 填充在VSI数据帧中的rnd0BU字段，rnd0BU的数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.4.40，填充内容为8字节随机数                                                          | 作为Provider计算accessCredentials的输入参数                        |
|             | contractSerialNumber | 填充在VSI数据帧所包含的sysInfo中的contractSerialNumber字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.95                                                    | 作为Provider分散出临时认证密钥的输入，临时认证密钥用于和rnd0BU生成accessCredentials |
| GetSecureRq | accessCredentials    | 填充在GetSecureRq所在Action-Request数据帧中的accessCredentials字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.3，计算方法应按照GB/T 20851.4-2019中8.2.2的规定         | 用于获得对User的访问权限                                            |
|             | rndRsuForAuthen      | 填充在GetSecureRq消息的rndRsuForAuthen字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.4.40，填充内容为8字节随机数                                                  | 作为User计算authenticator的输入参数                                |
|             | keyIdForAuthen       | 填充在GetSecureRq的keyIdForAuthen字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.27                                                                 | 用于指示User验证accessCredentials所使用的密钥                         |
|             | keyIdForEncrypt      | 填充在GetSecureRq消息的keyIdForEncrypt字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.27，与keyIdForEncrypt相关的加密方法及加密密钥的计算方法应按照GB/T 20851.4-2019中8.4的规定 | 用于指示User所使用的加密密钥                                          |
| GetSecureRs | authenticator        | 填充在GetSecureRs消息中的authenticator字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.28，Authenticator的填充要求应符合GB/T 20851.4-2019中9.2.5.2的规定             | 用于对嵌入式安全控制模块（ESAM）读出文件信息进行完整性保护                           |

### 8.2.2 基于单片式电子收费系统的消息交互安全要求

当近场支付业务采用基于单片式电子收费系统的数据帧进行交互时，数据帧中与安全相关的数据元素的填充应符合表 40的要求。

表 40 基于单片式电子收费系统的消息交互安全要求

| 数据帧 | 数据元素 | 填充要求 | 说明 |
|-----|------|------|----|
|-----|------|------|----|

|               |                      |                                                                                                                            |                                                           |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| VSI           | rndOBU               | 填充在VSI数据帧中的rndOBU字段，数据格式参见YD/T 3977-2021中6.1.2.4.40，填充内容为8字节随机数                                                            | 作为Provider计算accessCredentials的输入参数                        |
|               | contractSerialNumber | 填充在VSI数据帧所包含的sysInfo中的contractSerialNumer字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.95                                                | 作为Provider分散出临时认证密钥的输入，临时认证密钥用于和rndOBU生成accessCredentials |
| GetTollDataRq | accessCredentials    | 填充在GetTollDataRq所在Action-Request数据帧中的accessCredentials字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.3，计算方法应按照GB/T 20851.4-2019中8.2.2的规定  | 用于获得对User的访问权限                                            |
|               | keyIdForAC           | 填充在GetTollDataRq数据帧中的KeyIdForAC字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.2                                                           | 用于指示User验证accessCredentials所使用的密钥                         |
| SetTollDataRq | rndRSU               | 填充在SetTollDataRq消息的rndRSU字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.4.40，填充内容为8字节随机数                                                    | 作为User计算authenticator的输入参数                                |
|               | accessCredentials    | 填充在SetTollDataRq所在Action-Request数据帧中的accessCredentials字段，数据格式参见YD/T 3977-2021中6.1.2.3.3，计算方法应按照GB/T 20851.4-2019中8.2.2的规定  | 用于获得对User的访问权限                                            |
|               | keyIdForAuthen       | 填充在SetTollDataRq消息的keyIdForAuthen字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.90                                                        | 用于指示User计算authenticator所使用的密钥                             |
| SetTollDataRs | authenticator        | 填充在SetTollDataRs消息中的authenticator字段，数据格式参见YD/T 3977-2021 6.1.2.3.91，计算方法应按照交通运输部关于发布《电子收费 单片式车载单元（OBU）技术要求》的公告附件中的A.1.4的规定 | 用于对交易授权码（TAC）消息进行完整性保护                                    |

## 9 系统配置要求

### 9.1 网络层

### 9.1.1 功能要求

基于LTE的车联网网络层中的管理子层单播业务功能要求应符合表 41的规定。

表 41 管理子层单播功能要求

| 管理子层         | 功能       | 要求     |
|--------------|----------|--------|
| 立            | 单播链路连接建  | 单播业务公告 |
|              | 单播业务公告响应 | 必选     |
|              | 单播业务建立完成 | 必选     |
|              | 单播业务建立异常 | 必选     |
| 单播链路连接释<br>放 | 单播业务释放   | 必选     |
| 单播链路连接唤<br>醒 | 单播业务唤醒   | 可选     |
| 单播地址管理       | 源单播地址请求  | 必选     |
|              | 源单播地址上报  | 必选     |

基于LTE的车联网网络层中的适配层单播业务功能要求应符合表 42的规定。

表 42 适配层单播功能要求

| 适配层    | 功能        | 要求 |
|--------|-----------|----|
| 单播地址管理 | 层二地址生成及上报 | 必选 |

### 9.1.2 服务原语要求

基于LTE的车联网单播业务的Provider服务原语要求应符合表 43的规定。

表 43 Provider 单播业务服务原语要求

| 功能子层   | Provider 服务原语                              | 要求 |
|--------|--------------------------------------------|----|
| 网络层DSM | DSM.request (参见 YD/T 3707-2020 4.5.4.1)    | 必选 |
|        | DSM.indication (参见 YD/T 3707-2020 4.5.4.2) | 必选 |
| 网络层DME | DME-UnicastService.request                 | 必选 |
|        | DME-UnicastService.confirm                 | 必选 |
|        | DME-UnicastServiceEstablishment.confirm    | 必选 |
|        | DME-UnicastService.release                 | 必选 |
|        | DME-UnicastService.notification            | 可选 |
|        | DME-Address.request                        | 必选 |
|        | DME-Address.response                       | 必选 |
| 适配层    | ADP-Address.request                        | 必选 |
|        | ADP-Address.response                       | 必选 |

基于LTE的车联网单播业务的User服务原语要求应符合表 44的规定。

表 44 User 单播业务服务原语要求

| 功能子层   | User服务原语                                   | 要求 |
|--------|--------------------------------------------|----|
| 网络层DSM | DSM.request （参见 YD/T 3707-2020 4.5.4.1）    | 必选 |
|        | DSM.indication （参见 YD/T 3707-2020 4.5.4.2） | 必选 |
| 网络层DME | DME-Unicastservice.indication              | 必选 |
|        | DME-UnicastService.response                | 必选 |
|        | DME-UnicastServiceEstablishment.confirm    | 必选 |
|        | DME-Unicastservice.report                  | 必选 |
|        | DME-Unicastservice.wakeup                  | 可选 |
|        | DME-UnicastService.errorIndication         | 必选 |
|        | DME-Address.request                        | 必选 |
|        | DME-Address.response                       | 必选 |
| 适配层    | ADP-Address.request                        | 必选 |
|        | ADP-Address.response                       | 必选 |

9.1.3 DME 参数配置要求

DME参数的默认配置参数要求见表 45。

表 45 DME 参数配置要求

| 参<br>数 | 描述                  | 参考取值  |
|--------|---------------------|-------|
| T<br>1 | 用于计算单播业务DSA帧发送频率的时间 | 5s    |
| T<br>2 | User单播业务释放保护时间      | 60s   |
| T<br>3 | User接收单播业务建立异常的保护时间 | 100ms |

注：T2、T3取值可根据设备实现情况进行调整。

9.1.4 适配层参数配置要求

当适配层接收的ADAPTAION-LAYER.request中的Destination address为全0时，适配层应按照表 46将单播业务DSA帧的应用标识映射为24比特Destination\_Layer-2 ID并指示给接入层。

表 46 AID 与 Destination\_Layer-2 ID 映射表

| 单播业务消息 | 应用标识取值<br>(十进制) | 应用标识取值<br>(p-encoding 十六进制) | Destination_Layer-2 ID参数取值<br>(十六进制) |
|--------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| DSA帧   | 3616            | 0p8d.a0                     | 0x000000                             |

### 9.1.5 地址配置要求

单播业务地址应在[0x010001, 0xFFFFFE]范围内随机产生, 并应在一次单播交互中保持不变。

### 9.2 消息层

消息层调用网络层跨层原语时, 应符合下列要求:

- a) 使用跨层原语 DME-UnicastService.request、DME-UnicastService.response、DME-UnicastService.release、DME-UnicastServiceEstablishment.confirm、DME-UnicastService.wakeup 发送消息时, 应发送给网络层 DME 实体;
- b) 使用跨层原语 DSM.request 发送消息时, 应发送给网络层 DSMP 实体;
- c) 单播业务应用标识应按照附录 A 条件设置 AID 参数;
- d) 应设置 Network ProtocolType 参数为 4。

在一次单播交互中, Provider 和 User 使用的证书应保持不变。

## 附录 A (规范性) 单播业务应用标识

表 A.1 单播业务应用标识

| 单播业务类型   | 应用标识取值(十进制) | 应用标识取值(p-encoding 十六进制) | 字节长度 |
|----------|-------------|-------------------------|------|
| 近场支付     | 3630        | 0p8d.ae                 | 2    |
| 车辆身份信息管理 | 3631        | 0p8d.af                 | 2    |

注1: 由 DME 发送的 DSMP 消息中, AID 字段统一填充为 3616;

注2: 表 A.1 中的单播业务应用标识填充在 DSA 数据帧应用信息域的 AID 字段, 用于 DME 识别不同的单播业务应用类型。

## 附录 B（规范性）近场支付业务消息帧

## B.1. 消息帧

消息帧是单个应用层消息的统一打包格式，是数据编解码的唯一操作对象。消息帧由不同类别的消息体组成，并支持扩展。本附录中近场支付业务消息帧扩展是在YD/T 3977-2021消息帧的基础进行补充，以适配基于LTE的车联网单播业务流程。消息帧Msg\_MessageFrame的格式如下。

## 【定义】

应用层及应用数据交互标准消息。包含一阶段和二阶段及新扩展的消息体。

## 【ASN.1 代码】

---

```
-- Main message frame
MessageFrame ::= CHOICE {
    -- Day 1 message frames -----
    bsmFrame BasicSafetyMessage,
    mapFrame MapData,
    rsmFrame RoadsideSafetyMessage,
    spatFrame SPAT,
    rsiFrame RoadSideInformation,
    ...
    -- Day 2 message frames -----
    msgFrameExt MessageFrameExt,
    ...
}
```

---

消息帧中MsgFrameExt的具体格式如下。

## 【定义】

二阶段及新增的扩展应用层及应用数据交互标准消息。

## 【ASN.1 代码】

---

```
MessageFrameExt ::= SEQUENCE {
    messageId MESSAGE-ID-AND-TYPE.&id({MessageTypes}),
    value MESSAGE-ID-AND-TYPE.&Type({MessageTypes}{@.messageId}),
    ...
}

MESSAGE-ID-AND-TYPE ::= CLASS {
    &id ExtMsgID UNIQUE,
    &Type
} WITH SYNTAX {&Type IDENTIFIED BY &id}

--extension for LTE-V2X based Unicast service
MessageTypes MESSAGE-ID-AND-TYPE ::= {
    { VehiclePaymentMessageUnicast IDENTIFIED BY vpmuData },
```

---

---

```

    ...
}

ExtMsgID ::= INTEGER (0..32767)

vpmuData ExtMsgID ::= 26

```

---

## B. 2. Msg\_VPMU

### 【定义】

车辆支付消息。用来提供车辆和道路实现道路收费和支付信息的交互。

### 【ASN.1 代码】

---

```

VehiclePaymentMessageUnicast ::= SEQUENCE {
    msgCnt MsgCount,
    payment CHOICE {
        initialization-request      RST,
        --Roadside Service Talbe
        initialization-response     VSI,
        --Vehicle Service Indication
        action-request               Action-Request,
        action-response              Action-Response,
        --单播扩展
        eventReport                  EventReport,
        --链路释放消息
        wakeup                       WakeUp,
        --链路唤醒消息
        ...
    },
    ...
}

```

---

## B. 3. DF\_EventReport

### 【定义】

定义链路释放信息。

### 【ASN.1 代码】

---

```

EventReport ::= SEQUENCE {
    time DDateTime,
    mode BOOLEAN,
    -- Mode 1 needs confirm; Mode 0 needs not
    sourceId OCTET STRING (SIZE(8)),
    -- Rsu ID

```

---

---

```
targetId OCTET STRING (SIZE(8)) OPTIONAL,
-- Target OBU ID, necessary in broadcast mode
paymentEntityId PaymentEntityID,
accessCredentials OCTET STRING (SIZE(8)) OPTIONAL,
-- CON ETC SEC Mode
-- RSU' s certification to visit OBU, calculated from rndOBU in VSI
eventType Integer(0..127),
-- temporary ID set by the message sender
-- 0 释放链路
-- 1..127 保留为其他使用
...
}
```

---

#### B.4.DF\_WaKeUp

##### 【定义】

定义链路唤醒信息。

##### 【ASN.1 代码】

---

```
WakeUp ::= SEQUENCE{
    time DDateTime,
    obuId OCTET STRING (SIZE(8)),
    -- Host OBU ID
    paymentEntityId PaymentEntityID,
    ...
}
```

---

### 参考文献

- [1] 交通运输部 2019年第35号 交通运输部关于发布《电子收费 单片式车载单元（OBU）技术要求》的公告
-